

福建电力市场现货交易实施细则

（2026 年修订版）

2026 年 5 月

目 录

第一章 总则.....	1
第二章 市场成员与参与方式.....	1
第三章 市场构成与价格.....	8
第四章 市场衔接机制.....	11
第五章 日前市场.....	11
第六章 实时市场.....	27
第七章 成本补偿费用处理机制.....	38
第八章 市场计量.....	43
第九章 市场结算.....	44
第十章 信息披露.....	65
第十一章 风险防控与市场监管.....	67
第十二章 特殊情况处理机制.....	70
第十三章 争议处理.....	74
第十四章 附则.....	75
附录一 名词解释.....	77
附录二 发电侧主体技术参数申报表.....	80
附录三 发电侧主体机组启停费用申报表.....	81
附录四 发电侧主体电能量报价表.....	82
附录五 安全约束机组组合模型.....	83
附录六 安全约束经济调度模型.....	89
附录七 电能示值数据拟合规则.....	93

第一章 总则

第一条 为规范电力现货市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）、《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈电力现货市场基本规则（试行）〉的通知》（发改能源规〔2023〕1217号）以及《国家能源局福建监管办公室 福建省发展和改革委员会关于印发〈福建电力市场运行基本规则（2025年修订版）〉的通知》（闽监能市场规〔2025〕19号）等有关法律、法规规定，制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于福建双边电力现货市场结算运行的运营、管理、组织与实施。

第三条 国家能源局福建监管办公室（以下简称福建能源监管办）与福建省发展和改革委员会（以下简称福建省发改委）等单位 and 部门根据职能依法履行福建现货电能量市场监督管理职责。

第二章 市场成员与参与方式

第四条 市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。

经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含代理购电用户）、售电公司和新型经营主体；市场运营机构包括国网福建电力调度控制中心（以下简称电力调度机构）和福建电力交易中心有限公司（以下简称电力交易机构）。

第五条 发电企业的权利和义务主要包括：

（一）按照规则参与市场交易，签订和履行电力交易合同，按规定参与电费结算，在规定时间内可对结算结果提出异议。

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务。

（三）签订并执行并网调度协议，服从电力调度机构统一调度，提供承诺的有效容量和辅助服务，提供电厂检修计划、实测参数、预测运行信息、紧急停机信息等。

（四）依法依规提供相关市场信息，按照信息披露有关规定获得市场交易、输配电服务、信用评价、电力负荷、系统运行等相关信息，并承担保密义务。

（五）法律法规规定的其他权利和义务。

第六条 电力用户的权利和义务主要包括：

（一）按照规则参与市场交易，签订和履行电力交易合同，暂时无法直接参与市场的电力用户按规定由电网企业代理购电。

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务，按规定支付购电费、输配电费、线损电费、系统运行费（含辅助服务费）、政府性基金及附加等。

（三）依法依规提供相关市场信息，获得电力交易和输配电

服务等相关信息，并承担保密义务。

（四）服从电力调度机构的统一调度，遵守电力需求侧管理等相关规定，提供承诺的需求响应服务。

（五）按规定支付电费，在规定时间内可对结算结果提出异议。

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

第七条 售电公司的权利和义务主要包括：

（一）按照规则参与市场交易，提供增值服务，与用户签订零售合同，并履行合同规定的各项义务。

（二）按照规则向电力交易机构提供代理零售用户的交易合同及电力电量需求，获得电力交易、输配电服务和代理零售用户历史用电负荷（或典型用电负荷）等相关信息，承担用户信息保密义务。

（三）获得电网企业的电费结算服务。

（四）具有配电网运营权的售电公司负责提供相应配电服务，按用户委托提供代理购电服务。

（五）法律法规规定的其他权利和义务。

第八条 新型经营主体的权利和义务主要包括：

（一）按照市场规则参与电力现货市场，按时完成电费结算。

（二）按照有关规定获得电力市场注册、交易、计量结算、信息披露等服务。

（三）获得公平的输配电服务和电网接入服务。

（四）获得签约分散资源的相关信息。

（五）资源聚合类新型经营主体与分散资源签订零售合同（或聚合服务合同），在电力交易平台建立零售服务或聚合服务关系，履行合同规定的各项义务。

（六）按照市场规则向电力市场运营机构提供合同周期内签约分散资源的交易电力电量需求、典型负荷曲线及其他信息，承担信息保密义务。

（七）按照市场规则向电力交易机构提交履约保函、保证金或其他结算担保品。

（八）依法依规提供相关市场信息，执行信息披露有关规定。

（九）聚合负荷侧资源的新型经营主体，应依法依规履行可再生能源消纳责任和消费义务。

（十）法律法规规定的其他权利和义务。

第九条 电力调度机构的权利和义务主要包括：

（一）组织电力现货交易，负责安全校核、市场监测和风险控制，按照调度规程实施电力调度，保障电网安全稳定运行。

（二）合理安排电网运行方式，保障电力市场正常运行。

（三）按规则建设、运行和维护电力现货市场技术支持系统。

（四）按照信息披露和报送等有关规定披露和提供电网运行的相关信息，提供支撑市场化交易以及市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定与电力交易机构进行数据交互，承担保密义务。

（五）配合福建能源监管办、福建省发改委开展市场分析和运营监控，履行相应市场风险防范职责，依法依规实施市场干预，并向福建能源监管办、福建省发改委报告，按照规则规定实施的市场干预予以免责。

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

第十条 电力交易机构的权利和义务主要包括：

（一）向经营主体提供市场注册、信息变更和退出等相关服务。

（二）负责现货交易申报和信息发布。

（三）提供电力交易结算依据及相关服务。

（四）建设、运营和维护电力交易平台和相关配套系统。

（五）按照国家信息安全与保密、电力市场信息披露和报送等有关规定披露和发布信息，承担保密义务；提供信息发布平台，为经营主体信息发布提供便利，获得市场成员提供的支撑现货市场交易以及服务需求的数据等；制定信息披露标准格式，及时开放数据接口。

（六）监测和分析市场运行情况，记录经营主体违反交易规则、扰乱市场秩序等违规行为，向福建能源监管办、福建省发改委及时报告并配合相关调查，依法依规实施市场干预，防控市场风险。

（七）法律法规规定的其他权利和义务。

第十一条 电网企业的权利和义务：

（一）保障输变电设备正常运行。

（二）根据现货市场价格信号反映的阻塞情况，加强电网建设。

（三）为经营主体提供公平的输电、配电服务和电网接入服务，提供报装、计量、抄表、收付费等服务。

（四）建设、运行、维护和管理电网相关配套系统，服从电力调度机构的统一调度。

（五）依法依规提供相关市场信息，并承担保密义务；向市场运营机构提供支撑现货市场交易和市场服务所需的相关数据，保证数据交互的准确性和及时性。

（六）收取输配电费，代收代付电费和政府性基金及附加等，按时完成电费结算。

（七）保障居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电供应，执行现行目录销售电价政策；单独预测居民、农业用户的用电量规模及典型用电曲线。

（八）向符合规定的工商业用户提供代理购电服务。

（九）法律法规规定的其他权利和义务。

第十二条 发电侧主体按参与现货电能量市场的竞价方式，分为通过竞价上网方式参与的A类发电侧主体和以价格接受者方式参与的B类发电侧主体。具体如下：

（一）A类发电侧主体包括以下主体：

省调直调的燃煤发电机组，以及选择以“报量报价”方式参与的新能源场站和虚拟电厂发电类聚合单元。其中，集中式新能源场站需一个场站只能对应一个报价项目；分散式风电及分布式光伏项目（以下简称分布式新能源）及虚拟电厂发电类聚合单元需具备接收并执行调度机构的有功功率控制指令和发电计划曲线、实际发电曲线上送、“可观、可测、可调、可控”功能，并根据市场出清结果控制发电出力。

（二）B类发电侧主体包括以下主体：

以“报量不报价”方式参与的集中式新能源场站，以及充放电功率不小于1万千瓦且持续时间不小于1小时的独立新型储能电站。若独立新型储能电站同时参与调频辅助服务市场，默认自调度曲线为OMW。

以“不报量不报价”方式参与的非省调直调的燃煤发电主体（含“三余”）、分布式新能源。

选择以“报量不报价”方式参与的分布式新能源、虚拟电厂发电类聚合单元；分布式新能源、虚拟电厂发电类聚合单元需具备接收并执行调度机构的有功功率控制指令和发电计划曲线、实际发电曲线上送等能力，分布式新能源及虚拟电厂发电类聚合单元所聚合的分布式新能源项目需具备“可观、可测、可调、可控”功能。

第十三条 除A、B类发电侧主体外的其他发电主体，包括核电、水电、抽水蓄能电站、LNG、生物质发电，以及处于调试阶段

的新建机组等作为市场边界机组（以下简称C类发电侧主体）。C类发电侧主体中长期合同外的偏差电量按照政府核定上网电价（不含补贴）、中长期交易合同均价或者相关文件规定结算。

应急备用机组按照国家以及福建省有关规定执行。

第十四条 用户侧主体包括批发用户、售电公司、电网企业代理购电、虚拟电厂负荷类聚合单元等。参与现货电能量市场的电力用户的计量数据采集系统（计量以及传输），须满足参与现货电能量市场交易、结算的要求。

第十五条 用户侧主体以“不报量不报价”方式参与现货电能量市场交易及结算，合同外的偏差电量按照现货市场加权平均价结算。结合市场发展，引导用户侧主体报量参与现货市场。

第三章 市场构成与价格

第十六条 福建现货电能量市场由日前市场和实时市场组成。

第十七条 发电侧主体电能量价格采用系统边际电价。

系统边际电价指现货电能量市场无约束出清过程中，满足全省系统用电负荷预测加上联络线计划交换功率（外送为正、受入为负）时，最后一个中标容量对应的申报价格。

第十八条 发电侧主体不参与系统边际定价的情况包括但不限于：

（一）机组已达到最大爬坡能力。

（二）机组因自身原因出力不得低于某一水平，低于及等于该水平的部分不参与定价。

（三）必开机组低于及等于最小出力的部分不参与定价。

（四）机组处于调试（试验）阶段。

（五）机组正处于从并网到最小技术出力水平，或从最小技术出力水平到解列的过程。

（六）机组因自身原因，出力必须维持在某一固定水平。

第十九条 应急备用机组并网发电的电量电价按调用时段实时市场系统边际电价开展结算。

第二十条 用户侧主体实时市场结算电价，按照实时市场价格校验后相应时段的所有 A、B 类发电侧主体上网电量和实时市场均价加权计算得出。

第二十一条 参与现货市场交易的发电机组成本参数（包括启动成本、空载成本、电能量边际成本）、启动费用上下限、空载费用上下限、电能量价格上下限，作为现货市场申报、出清以及结算依据，应按照有关办法履行建议、审议和调整等程序。

（一）发电机组成本参数：发电机组成本参数指基于发电机组的发电成本计算的发电成本价格（单值）或发电成本曲线。发电机组成本参数用于计算发电机组成本补偿费用，以及用于市场力检测与缓解等环节，包括电能量边际成本、空载成本和启动成本。启动成本包括冷态/温态/热态启动成本，单位为元/次。空载成本由空载能耗乘以燃料价格得出。电能量边际成本考虑边际能耗、燃料价格

等测算得出。

（二）电能量价格上下限：基于发电机组电能量边际成本等因素设置市场力检测价格、电能量价格上下限。市场力检测价格、电能量价格上下限可根据电力供需形势等市场运行情况变化进行动态调整。

（三）启动费用上下限：机组启动费用上下限包括冷态/温态/热态启动费用上下限，单位为元/次。以各类型燃煤机组冷态/温态/热态启动成本为基准值，基准值乘以启动费用上下限系数作为机组启动费用上下限。各类型等级机组的启动成本基准值根据机组类型、单机容量、单次启动耗煤（气）量、耗油量及厂用电量、制水费、蒸汽费等情况计算得出。基准值乘以启动费用上限系数 1.2 作为机组启动费用上限，下限取 0 元/次。同等级机组的温态和热态启动成本基准值为冷态启动成本基准值的 80%和 60%。

（四）空载费用上下限：基于各类型燃煤机组空载成本为基准值，基准值乘以空载费用上下限系数作为机组空载费用上下限。

机组空载燃料成本计算步骤如下：

1.获取机组平均能耗数据，即在不同出力水平下的平均能耗值，包含机组最小技术出力、额定容量对应的平均能耗。

2.将机组平均能耗值分别乘以对应出力水平，得到机组总能耗数据，即在不同出力水平下，发电一小时所消耗的总燃料。

3.基于机组总能耗数据，采用最小二乘法，拟合机组总能耗与出力水平的函数关系表达式，确定机组能耗特性参数 m 、 t 、 k 。

$$F = mP^2 + tP + k$$

式中：F 为机组发电总能耗；P 为出力水平。

4.在上述机组总能耗关系式中，假设机组出力为零，同时按照供电总能耗=发电总能耗/（1-厂用电率）考虑燃料成本占发电成本比例，得到机组空载燃料消耗。

机组空载燃料成本=机组空载燃料消耗×燃料价格

第二十二条 现货电能量市场的报价限值由省内价格主管部门会同有关主管部门、福建能源监管办组织制定。现货市场申报与出清价格范围暂取 0-1000 元/兆瓦时。

第四章 市场衔接机制

第二十三条 全省系统用电负荷与由省间交易形成的联络线计划之和作为现货市场竞价标的。

第二十四条 现货交易采用全电量集中竞价，参与现货市场的经营主体的省内中长期合同及所有外送合同仅作为结算依据，不作为电力调度机构执行依据。

第二十五条 现货电能量市场运行期间，对 A 类发电侧主体中的调频机组进行机会成本补偿。

第二十六条 电网企业代理购电的偏差电量按照现货市场加权平均价结算。

第五章 日前市场

第二十七条 日前机组组合指电力调度机构在 D-1 日，根据发电侧主体在 D-1 日对 D 日的交易申报数据和 D 日市场边界条件，采用安全约束机组组合（Security-Constrained Unit Commitment, SCUC）模型，优化出清 D 日的机组开机初步组合，在此基础上综合考虑电网安全、新能源出力及联络线送受电等因素，进行机组组合实用化复核，确定 D 日机组组合。

日前市场指电力调度机构在 D-1 日，根据经市场力缓解后的发电侧主体在 D-1 日对 D 日的交易申报数据和 D 日市场边界条件，采用安全约束经济调度（Security-Constrained Economic Dispatch, SCED）模型，优化出清经营主体在运行日（D 日）96 个时段的现货电量和电价。日前市场出清结果不作为结算依据。

法定公休日和节假日前，电力调度机构可连续组织多日日前市场交易。

第二十八条 日前市场交易流程如下：

（一）D-1 日 8:00-8:45，参与现货电能量市场交易的独立新型储能电站、报量不报价参与的新能源场站、报量不报价参与的虚拟电厂发电类聚合单元等完成 D 日的自调度曲线申报。

（二）D-1 日 9:00 前，电力调度机构发布 D 日的全省用电负荷预测 96 点曲线、联络线 96 点送受电计划曲线、C 类发电侧主体 96 点预排发电计划总曲线、系统 96 点竞价空间、必开必停机组名单及总容量、电网设备检修计划、关键输电断面可用容量等信息。

（三）D-1 日 9:00-9:45，A 类发电侧主体完成 D 日省内现货

电能量市场报价。

（四）D-1 日 11:00 前，电力调度机构根据 A 类发电侧主体在 D-1 日对 D 日的电能量报价，采用安全约束机组组合（SCUC）模型出清 D 日的机组开机初步组合，在此基础上经机组组合实用化复核后确定 D 日机组组合。编制 D 日发电预计划，并根据发电预计划和富余发电能力，按照省间现货规则确定并发布相关市场交易限额。

（五）D-1 日 11:00-11:30，参与省间现货交易的发电侧主体完成 D 日省间日前现货市场报价。

（六）D-1 日 11:45 前，电力调度机构按照省间现货规则，校验经营主体申报数据合理性并报送上级电力调度机构。

（七）D-1 日 12:00 前，电力调度机构公布未来 7 天电力平衡提示信息。

（八）D-1 日 12:30 前，上级电力调度机构开展 D 日省间现货出清，并发布出清结果。

（九）D-1 日 14:30 前，华东分中心组织包括但不限于 D 日华东电网备用、华东电力调峰辅助服务等交易，并发布出清结果。

（十）D-1 日 20:00 前，电力调度机构根据 A 类发电侧主体在 D-1 日对 D 日的电能量报价以及上级调度机构发布的联络线正式计划，采用安全约束经济调度（SCED）开展 D 日日前市场出清，并根据出清结果编制和发布运行日（D 日）发电计划及披露相关信息，主要包括：省调直调、许可发电侧主体，按单机、或全厂、或流域 96 点发电计划曲线；A 类发电侧主体日前市场的 96 点出清电量和

电价；日前市场的系统边际电价。

上级调度机构未按时下发联络线正式计划时，SCUC、SCED 及信息披露等相关流程相应顺延。

第二十九条 日前市场网络拓扑采用考虑设备停役计划后的全省 220 千伏及以上网络。设备停役计划包括网络检修计划，以及为保障安全必须采取的预防性停役。220 千伏以下电压等级接入的发电侧主体及新型经营主体等采用等值接入的方式处理。

第三十条 日前市场的负荷预测包括：全省系统发电负荷预测、全省系统用电负荷预测和统调用电母线负荷预测。

（一）全省系统发电负荷预测由全省系统用电负荷预测加上联络线计划交换功率（外送为正、受入为负）形成。

（二）全省系统用电负荷预测综合考虑因素包括但不限于：历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求变化、各地区供电企业负荷预测、节假日或社会重大事件影响、需求侧响应及有序用电等情况。

（三）统调用电母线负荷预测主要范围为 220 千伏变电站主变高压侧有功负荷。

第三十一条 C 类发电侧主体及不报量不报价方式参与的 B 类发电侧主体的发电计划预测由电力调度机构协同发电企业共同完成，作为日前市场竞价的边界条件优先安排。包括：

（一）电力调度机构做好不报量不报价参与的分布式新能源的短期、超短期功率预测。

（二）电力调度机构根据来水情况，协调各水电发电侧主体按照水能利用和调峰效率最大化原则，考虑防洪、环保、生活、灌溉、通航、养殖等需求编制水电企业短期、超短期发电计划。按照保障电网安全、促进清洁能源消纳等原则编制抽水蓄能电站发电计划。

（三）电力调度机构根据燃气来气预测，按照燃气高效使用、保障电网安全、促进清洁能源消纳的原则编制 LNG 机组发电计划。

（四）电力调度机构在可再生能源充分消纳的基础上，兼顾核电消纳，编制核电发电计划。

（五）调试阶段的新建机组出力根据其调试计划编制。

第三十二条 电力调度机构依据《福建省电力系统调度规程》，以及上级电力调度机构对系统运行备用留取的要求，综合考虑负荷变化、新能源出力波动、主要故障预想、重要保供电要求、联络线外送潜在需求等情况，确定发电侧运行正备用（包括事故备用和负荷备用）和负备用，作为安全约束机组组合（SCUC）的约束条件。

特殊保电时期，电力调度机构可根据系统安全运行需要和电力保供应要求，调整各类型备用的约束限值。

第三十三条 电力调度机构基于所掌握的运行日边界条件，提出调管范围内的电网安全约束，作为日前市场优化出清的边界条件。

电网安全约束边界条件包括但不限于：线路可用容量、断面可用容量、发电机组（群）必开必停约束、发电机组（群）出力上下限约束等。

未做特殊说明时，日前市场按照将断面潮流控制在不超日前信息披露所发布的断面可用容量的 100%进行日前市场出清。

（一）线路可用容量和断面可用容量

出现以下情况时，电力调度机构可调整线路可用容量、断面可用容量：

1.因上级调度指令要求或系统安全运行需要，将线路、断面潮流控制在指定值以内。

2.为保障电网安全运行，断面安全裕度可根据天气情况、保电要求、新能源消纳等情况进行调整。

3.其他保障电网安全可靠供应，要求将线路、断面潮流控制在指定值以内。

（二）发电机组（群）必开约束

以下情况，电力调度机构可设置必开机组（群）：

1.因电压、潮流等系统安全需要，必须开机并网并保持运行状态的机组。

2.因保供电、保供热、保民生或政府部门要求，需要提高安全裕度而增开或维持运行状态的机组。

3.经电力调度机构批复，需要开展试验、调试的机组，或在 D 日某些时段固定出力的机组。

4.其他保障电力安全可靠供应、维持清洁能源消纳需要开机运行的机组。

（三）发电机组（群）必停约束

以下情况，电力调度机构可设置必停机组（群）：

- 1.因保障系统安全运行需要停运的机组。
- 2.处于计划检修、临时检修、事故停机或缺煤停机等状态的机组。
- 3.不具备并网条件的机组。
- 4.不满足环保要求，经电力平衡分析后具备安排停机条件的机组。

（四）发电机组（群）出力上下限约束

出现以下情况时，电力调度机构可设置发电机组（群）出力上下限约束：

- 1.因系统安全约束，需要限制出力上下限的发电机组（群）。
- 2.因保供电、保供热、保民生或政府要求，需要提高安全裕度将出力控制在上下限值以内的发电机组（群）。
- 3.根据电网安全运行要求或新能源消纳，需要在运行日某些时段限制出力上下限的发电机组（群）。
- 4.其他保障电网安全可靠供应需要限制出力上下限的发电机组（群）。

第三十四条 A类发电侧主体中的省调直调燃煤发电机组以“报量报价”方式参与日前现货电能量市场，申报内容及要求如下：

（一）D日96点最小和最大技术出力、典型开机曲线、典型停机曲线、机组升降坡速率、日最大启停次数、机组最早并网时间、机组最早解列时间、启动费用（元/次）、空载费用（元/小时）等，

参见附录二、三。

1.原则上，机组最小技术出力 and 最大技术出力以并网调度协议约定的数值为准，安控机组最小技术出力按网调规定执行，热电联产机组（含非热电联产的供热机组，下同）按其实际供热情况申报 96 点保证供热的最低出力和供热工况下的最高出力。热电联产机组应报送 D 日热电联产机组编号。

2.机组升降坡速率不低于并网调度协议约定要求。

3.机组最早并网时间默认为每天 6:00，机组最早解列时间默认为每天 23:00。

4.启动费用：包括热态启动费用、温态启动费用、冷态启动费用，代表发电机组从不同状态启动时所需要的费用，单位为元/次，三者之间的大小关系为：冷态启动费用 > 温态启动费用 > 热态启动费用。机组申报的启动费用不得超过启动费用上下限范围。

5.空载费用：空载费用是指发电机维持同步转速、输出功率为零需要消耗的燃料费用，单位为元/小时。机组申报的空载费用不得超过空载费用上下限范围。

（二）运行日（D 日）机组的电能量报价，参见附录四：

1.电能量报价按容量采用多段式连续报价，总段数暂定不超过 10 段，每段需申报出力起点（MW）、出力终点（MW）以及该区间报价（元/MWh）。

2.第一段出力起点为机组的最小技术出力，最后一段出力终点为机组的最大技术出力；每段报价的出力起始点必须为上一段报价

段的出力终点；申报的出力起点和出力终点需为整数值，每段出力区间不小于 10MW；每段报价均包含出力终点值，均不包含出力起点值。最小技术出力及以下、热电联产机组供热最低出力及以下均默认为 0 元/MWh。

3.申报的价格不得超过现货电能量市场的报价上下限范围，报价-出力曲线必须单调非递减。

（三）机组报价需经市场力检测。通过市场力检测的发电机组电能量报价视为有效报价，可直接参与市场出清；未通过市场力检测的发电机组采用市场力缓解措施处理后，方可参与市场出清。市场力检测及缓解通过对比发电企业电能量报价与市场力检测价格开展。具体做法如下：

1.发电企业电能量报价采用发电企业申报电力-价格曲线的加权平均值。

2.市场力检测价格=煤耗×燃料价格/燃料成本占总边际成本比例（K1）。

煤耗由实测得出，并按装机容量分为 300MW 容量等级、600MW 容量等级，1000MW 容量等级，每个容量等级煤耗取本容量等级机组的煤耗平均值。

燃料价格由上月中国电力企业联合会已公开发布的 CECI 沿海指数（5500 千卡/kg）中电煤采购综合价、成交价、离岸价平均值的最大值（涉及跨月发布的数据纳入计算范围），以及上月上海航运交易所已发布的秦皇岛-厦门（5-6 万 DWT）、秦皇岛-福州（3-4

万 DWT) 煤炭海运价格最大值确定, 即燃料价格 = (CECI 沿海指数 + 煤炭海运价格) $\div$ 5500 $\times$ 7000。

燃料成本占总成本比例 (K1) 为燃料成本占综合边际成本比例。

市场力检测价格每月最终结果以交易平台信息披露为准。

3. 对未通过市场力监测的机组, 实施报价替换后参与现货市场出清。替换报价形成方式为, 将每个出力段的报价, 按照本机组所属容量等级的市场力检测价格与发电企业电能量报价的比值缩小。

第三十五条 报量报价方式参与日前现货电能量市场的新能源场站按照项目、发电类虚拟电厂按聚合单元进行申报, 申报要求如下:

(一) 电能量报价按容量采用多段式连续报价, 总段数暂定不超过 10 段, 每段需申报出力起点 (MW)、出力终点 (MW) 以及该区间报价 (元/MWh); 发电能力上限曲线。

(二) 第一段出力起点为 0MW, 最后一段出力终点为新能源项目的装机额定容量; 每段报价的出力起始点必须为上一段报价段的出力终点; 每段报价均包含出力终点值, 均不包含出力起点值。

(三) 申报的价格不得超过现货电能量市场的报价上下限范围, 报价-出力曲线必须单调非递减。

(四) 机组报价需经市场力检测, 具体办法与 A 类燃煤机组市场力检测办法一致, 市场力检测价格采用 1000MW 等级煤电机组市

场力检测价格。

第三十六条 报量不报价参与的新能源场站按照项目、报量不报价参与的发电类虚拟电厂按聚合单元申报D日自调度曲线,在满足电网安全运行条件下优先出清;当无法满足电网安全运行条件时,在电网安全运行条件范围所涉及的新能源项目中,按照以下原则调减出力:

所有省调管辖新能源场站(含省调直调和许可)按照计划调减时段的预测出力比例、预测准确率、AGC指标排名等因素确定调减顺序和调减比例。各因素权重系数可根据市场运行情况调整,暂定预测出力比例权重系数占60%、场站预测准确率排名权重系数占20%、AGC指标排名权重系数占20%。

各场站需要调减出力=新能源总需要调减出力×各场站分配比例

各场站分配比例=60%×A1+20%×A2+20%×A3

其中,A1(计划调减时段的预测出力比例系数)=计划弃电时段的日前预测出力÷所有场站计划弃电时段的预测出力总和。

A2(上月预测准确率排名系数,按月更新)=(总场站数-场站倒数排名+1)÷所有场站排名总和。

A3(AGC指标排名系数,实时更新)=(总场站数-场站倒数排名+1)÷所有场站排名总和。具备AGC功能的新能源场站AGC指标由AGC调节精度、调节速率、响应时间加权得出,进行排名;不具备AGC功能的新能源场站该指标排在后面,位次相同,优先压降。

第三十七条 独立新型储能电站参加现货电能量市场交易,需

申报D日自调度曲线，在满足电网安全运行和新能源优先消纳的条件下优先出清。

第三十八条 经营主体需在规定时间内向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者均默认采用最近一次有效申报信息作为申报信息。

第三十九条 日前市场A类发电侧主体中的省调直调燃煤发电特殊机组出清机制如下：

（一）必开机组

必开机组在必开时段内机组状态为开机，不参与机组组合计算优化，必开机组最小必开出力曲线未做特别说明时，取机组申报的最小技术出力，必开机组最小出力之上的发电能力根据发电机组的电能量报价参与优化出清。

（二）热电联产机组

申报了运行日供热计划的热电联产机组，在运行日的机组状态为开机，不参与机组组合计算优化。在确保民生供热需求、电网安全稳定、电力平衡情况、调峰调频等基本需要的前提下，热电联产机组在其申报的实际供热情况最低出力和最高出力之间的发电能力，根据机组的电能量报价参与优化出清。

（三）调试（试验）机组

批复同意运行日调试（试验）计划的发电机组，在调试（试验）时段内的机组状态为开机。在调试时段内，调试（试验）机组应申报其出力计划曲线，经电力调度机构校核确认曲线后，作为固定出

力机组运行；或申报出力上下限，根据机组的电能量报价参与市场优化出清。调试日其余时段，调试（试验）机组根据机组的电能量报价参与市场优化出清。

（四）处于开停机过程的机组

处于开机状态的发电机组，在机组并网后升功率至最小技术出力期间，发电出力为其对应状态下的典型开机曲线，不参与优化。

处于停机状态的发电机组，在机组从最小技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其典型停机曲线，不参与优化。

（五）最小连续开机时间内机组

发电机组开机运行后，在其最小连续开机时间内，原则上安排其连续开机运行，最小技术出力之上的发电能力根据发电机组的电能量报价参与优化出清。

第四十条 应急备用机组开启后由电力调度机构作为必开机组按实际需要编制发电曲线。

第四十一条 已注册生效并进入商业运营且尚未参与中长期市场的新投产燃煤机组，申报容量段按最小技术出力至额定容量平均分为8段，申报价格按照0元/兆瓦时至相应容量等级的市场力检测价格上限平均分为8段，从最小技术出力开始每段容量段对应从0价开始的每段报价，作为其参与日前市场的出清依据。

第四十二条 D-1日，电力调度机构根据A类发电侧主体在D-1日对D日的电能量报价，采用安全约束机组组合（SCUC）模型出清得到D日的机组初步组合，在此基础上，经机组组合实用化复核后

确定D日机组组合。安全约束机组组合必须满足系统平衡约束、系统正负备用约束、机组（群）出力上下限约束、线路（断面）潮流约束、必开（必停）机组约束、机组升（降）坡速率约束、机组日最大启停次数、机组最小连续运行时间、机组最小连续停机时间、机组固定出力约束等。安全约束机组组合（SCUC）数学模型详见附件五。

第四十三条 在机组组合出清过程中，出现多台边际机组时，综合考虑机组煤耗、环保等因素，按社会福利最大化及以下原则确定开停机，直至满足需求。

（一）报价成本计算公式

$$E = \frac{\text{启动费用} + \text{空载费用} \times T + \sum_{k=1}^n (C_k \times \frac{P_{bk} + P_{ak}}{2} \times \frac{P_{bk} - P_{ak}}{\sum_{l=1}^n (P_{bl} - P_{al})}) \times T}{\sum_{k=1}^n (\frac{P_{bk} + P_{ak}}{2} \times \frac{P_{bk} - P_{ak}}{\sum_{l=1}^n (P_{bl} - P_{al})}) \times T}$$

其中： P_{bk} 、 P_{ak} 、 C_k 分别为机组第 k 个报价段的出力上下界、报价， P_{bl} 、 P_{al} 分别为机组第 l 个报价段出力上下界， T 表示选定报价成本计算周期。

（二）开机原则

已停运机组按启动费用、空载费用、电能量电费计算报价成本，按以下原则安排开机：

- 1.按报价成本从小到大顺序安排开机。
- 2.在报价成本相同时，按机组装机容量从大到小顺序安排开

机。

3.在报价成本、机组装机容量都相同的情况下，按机组已停机天数从大到小顺序安排开机。

（三）停机原则

已运行机组按空载费用、电能量电费计算出报价成本，按以下原则安排停机：

1.按报价成本从大到小顺序安排停机。

2.在报价成本相同时，按机组装机容量从小到大顺序安排停机。

3.在报价成本、机组装机容量都相同的情况下，按机组已在运天数从大到小顺序安排停机。

第四十四条 D-1 日，电力调度机构采用安全约束经济调度（SCED）模型开展日前市场出清：

（一）日前市场出清指利用发电侧主体 D-1 日对 D 日申报的电能量价格出清 A 类发电侧主体的出力曲线和价格。

（二）电力调度机构将全省发电预测曲线，扣减 B 类、C 类发电侧主体运行日预测发电计划曲线，形成运行日 A 类发电侧主体现货电能量市场竞价空间。

（三）安全约束经济调度（SCED）必须满足系统平衡约束、机组（群）出力上下限约束、线路（断面）潮流约束、机组升（降）坡速率约束、机组固定出力约束等。

安全约束经济调度（SCED）的数学模型详见附录六。

第四十五条 在日前市场出清过程中，出现多台边际机组时，按照每一台边际机组当前报价区间剩余可用出力占有所有边际机组当前报价区间剩余可用出力总和的比例，分配中标电量。

第四十六条 电力调度机构依据规程、规范，制定机组（群）出力上下限约束、线路（断面）潮流约束等安全约束条件。在日前市场出清过程中，电力调度机构可针对安全校核无法满足要求的时段，采取调整运行边界、安全约束条件、实施有序用电以及电力调度机构认为有效的措施，重新出清得到满足安全约束的交易结果。

第四十七条 日前市场安全校核包括电力平衡校核、基态潮流校核与静态安全分析。

若安全校核无法满足要求，电力调度机构可采取调整运行边界、调整机组组合及约束、组织有序用电以及其他有效手段，并重新出清得到满足安全约束的交易结果。

第四十八条 若电网运行边界条件在运行日之前发生重大变化，并且可能影响电网安全稳定运行、电力正常有序供应和清洁能源消纳时，电力调度机构可根据电网运行的最新边界条件或要求，基于发电机组的日前报价，对运行日的发电调度计划（包含机组开机组合以及机组出力预计划）进行调整或重新出清市场，并将调整后的发电调度预计划下发至各发电企业。

电网运行边界条件重大变化情况包括但不限于：

（一）因天气原因、实际负荷走势等发生较大变化而需要调整运行日负荷预测。

- （二）发生机组非计划停运（含出力受限）情况。
- （三）发电机组检修计划延期或调整。
- （四）已确定为开机的发电机组无法开机。
- （五）电网输变电设备出现故障、临时检修、检修计划延期或调整。
- （六）省间联络线计划发生较大变化。
- （七）新能源出力较预测发生较大变化。
- （八）政府临时下达的保电或环保要求等。

第六章 实时市场

第四十九条 实时市场是电力调度机构根据运行日（D日）系统最新实际运行边界及经市场力缓解后的发电侧主体在D-1日对D日电能量报价，采用安全约束经济调度（SCED）模型，优化出清经营主体在运行日（D日）96个时段的发电曲线。

第五十条 实时市场交易流程如下：

（一）运行日（D日）T-30时刻前，季调节性能以下的水电厂、报量不报价参与的新能源场站可根据最新预测，滚动更新T时刻后的发电计划并报送电力调度机构。

（二）运行日（D日）T-20时刻前，实时市场考虑最新的电网运行状态、超短期系统负荷预测曲线、最新联络线计划曲线、水电和报量不报价参与的新能源超短期发电计划等信息，按照安全约束经济调度（SCED）模型，形成机组T至T+15时刻的实时出清结果，

并于 T-15 时刻前下发各发电侧主体及推送交易平台。

（三）运行日后一日（D+1 日），启动实时市场价格校验，推送机组实时市场出清价格及触发二级价格限值后等比例缩小后的价格给交易平台。

第五十一条 运行日后一日（D+1 日）电力调度机构开展实时市场价格校验，检查实时市场出清价格的完整性及正确性；如果出清价格计算不完整或不正确，需重新出清计算，得到校正之后的出清结果，并向经营主体披露相关信息。

（一）如果实时市场出清的计算程序故障导致出清价格计算不完整或不正确，采用与运行日计算同样的边界条件数据，重新对出清价格计算不完整或不正确的时段进行计算。

（二）如果实时市场出清的边界条件数据导致出清价格计算不完整或不正确，采用可用数据源（包括但不限于能量管理系统、调度员日志、原始遥测数据等）的数据完成边界条件数据准备，重新对出清价格计算不完整或不正确的时段进行计算。

（三）如果出现其他导致电价计算不正确的情况，则采用可实现的方式修正错误原因，重新对出清价格计算不完整或不正确的时段进行计算。

第五十二条 实时市场网络拓扑采用考虑设备停役计划后的全省 220 千伏及以上网络。设备停役计划包括网络检修计划，以及为保障安全必须采取的预防性停役。220 千伏以下电压等级接入的发电侧主体及新型经营主体等采用等值接入的方式处理。

第五十三条 实时市场的负荷预测包括：全省系统超短期发电负荷预测、全省系统超短期用电负荷预测和统调超短期用电母线负荷预测。

（一）全省系统超短期发电负荷预测由全省系统超短期用电负荷预测加上实时联络线计划交换功率（外送为正、受入为负）形成。

（二）全省系统超短期用电负荷预测综合考虑因素包括但不限于：历史相似日负荷、工作日类型、气象因素、用户用电需求变化、各地区供电企业负荷预测、节假日或社会重大事件影响、需求侧响应及有序用电等情况。

（三）统调超短期用电母线负荷预测主要范围为 220 千伏变电站主变高压侧有功负荷。

第五十四条 在实时运行中，为确保电网安全稳定运行，可将安全稳定断面的可用容量按照一定比例留出裕度。

第五十五条 当 A 类发电侧主体的物理运行参数与日前市场相比发生较大变化时，发电侧主体需及时向电力调度机构申请修改，并经电力调度机构同意后生效。主要包括以下信息：

（一）开机阶段每 15 分钟计划出力曲线（从并网至最小稳定技术出力）。

（二）停机阶段每 15 分钟计划出力曲线（从当前出力至解列）。

（三）最新的预计并网/解列时间。

（四）机组出力上/下限变化情况。

（五）调试（试验）机组出力变化情况。

（六）机组发生故障，需对机组实时发电出力计划进行调整的情况。

（七）其他可能影响电力供应以及电网安全运行的物理参数变化情况。

第五十六条 发电机组自开机并网时刻起，电力调度机构可按照经营主体预先报送的典型开机曲线或采用经营主体当日报送的预计出力曲线，滚动修改实时发电计划直至出力上升至最小稳定技术出力；从最小稳定技术出力至正式交付调度前，经营主体应滚动报送实时发电计划。

发电机组停机过程中，电力调度机构可按照经营主体预先报送的典型停机曲线或采用经营主体当日报送的预计出力曲线，滚动修改机组发电计划，直至机组出力降为零并与电网解列。

第五十七条 实时市场运行时，发电机组的并网/解列时间原则上与日前市场报送的并网/解列时间保持一致。若需变更并网/解列时间时，分当日并网/解列和次日并网/解列等情况考虑。当日可并网/解列的，根据机组最新申报的预计并网/解列时间，对机组并网/解列时间参数进行修改，经电力调度机构审核同意后，以修改后的参数进行实时市场出清计算。推迟至次日并网/解列的，经电力调度机构审核同意后，可于次日并网/解列，价格按照该机组最近一个有效报价参与实时市场优化出清。

次日内仍未并网/解列，按照本实施细则参与日前市场申报。

第五十八条 原则上，实时运行时 A 类发电侧主体出力上下限

约束与日前市场一致。因机组自身原因导致出力上下限变化时，发电侧主体应及时向电力调度机构申报机组出力上下限及受限原因，经电力调度机构审核同意后，按照修改之后的出力上下限进行实时市场出清计算。

第五十九条 机组在运行中因自身原因发生非计划停运、非计划降出力情况，发电侧主体应及时更新机组的预计出力曲线并报送电力调度机构。电力调度机构将机组更新后的预计出力曲线纳入实时市场，按照相关规定对发电侧主体进行考核并做好记录。

第六十条 原则上，发电机组调试及试验计划应按照日前发电计划执行，特殊情况下，电力调度机构可进行调整，包括：因发电机组自身要求、电力电量平衡或电网安全稳定约束要求等情况。

第六十一条 运行日机组发生故障停运，分当日恢复和次日恢复等情况考虑。当日可恢复并网的，经电力调度机构审核同意后，可于当日并网。次日可恢复并网的，经电力调度机构审核同意后，可于次日并网，价格按照该机组最近一个有效报价参与实时市场优化出清。

其他情况，按照本实施细则参与日前市场申报。

第六十二条 实时市场 A 类发电侧主体中的省调直调燃煤发电特殊机组出清机制如下：

（一）必开机组

日前市场中确定为必开的发电机组，在实时市场中的相应时段同样视为必开机组。必开机组最小必开出力曲线未做特别说明时，

取机组申报的最小技术出力，必开机组最小出力之上的发电能力根据发电机组的电能量报价参与优化出清。

（二）热电联产机组

在确保民生供热需求、电网安全稳定、电力平衡情况、调峰调频等基本需要的前提下，热电联产机组在其申报的实际供热情况最低出力和最高出力之间的发电能力，根据机组的电能量报价参与优化出清。

日前确定的热电联产机组在日内原则上不允许更换或调整，实时运行中若热电联产机组发生故障或非计划停运而不具备供热条件时，发电侧主体可向电力调度机构申请更换本电厂内的供热机组，并申报 96 点保证供热的最低出力和供热工况下的最高出力，经电力调度机构许可后可进行更换，供热下限至供热上限之间的发电能力正常参与实时市场出清。

发生故障（未停运）的热电联产机组视同非供热机组参与实时市场出清，机组出力上下限相应更改。

（三）调试（试验）机组

批复同意运行日调试（试验）计划的发电机组，在调试（试验）时段内的机组状态为开机。在调试时段内，调试（试验）机组应申报其出力计划曲线，经电力调度机构校核确认曲线后，作为固定出力机组运行；或申报出力上下限，根据机组的电能量报价参与市场优化出清。调试日其余时段，调试（试验）机组根据机组的电能量报价参与市场优化出清。

（四）处于开停机过程的机组

处于开机过程中的发电机组，在机组并网后升功率至最小稳定技术出力期间，发电出力为其预先报送的典型开机曲线或以机组当前实时出力为起点报送的开机计划出力曲线，不参与优化。机组正式交付调度后，从下一交易时段起，按照其电能量报价参与实时电能量市场优化出清。

处于停机过程中的发电机组，在机组从最小技术出力降功率至与电网解列期间，发电出力为其预先报送的典型停机曲线或以机组当前实时出力为起点报送的停机计划出力曲线，不参与优化。

（五）最小连续开机时间内机组

发电机组开机运行后，在其最小连续开机时间内，原则上安排其连续开机运行，最小技术出力之上的发电能力根据发电机组的电能量报价参与优化出清。

第六十三条 日前市场中确定为开机的应急备用机组，在实时市场中的同样视为开机机组。在实时市场，应急备用机组原则上按日前计划曲线发电，电力调度机构可按实际需要调整发电曲线。

第六十四条 已注册生效并进入商业运营且尚未参与中长期市场的新投产机组，按日前市场出清原则，安排发电计划曲线。

第六十五条 在实时市场出清过程中，出现多台边际机组时，按照每一台边际机组当前报价区间剩余可用出力占有所有边际机组当前报价区间剩余可用出力总和的比例，分配中标电量。

第六十六条 在实时市场出清过程中，报量不报价参与的新能

源场站及虚拟电厂发电类聚合单元在满足电网安全运行条件下优先出清；当无法满足电网安全运行条件时，在电网安全运行条件范围涉及的新能源项目中，按照日前市场调减原则调减出力。

第六十七条 机组在实时运行中因发生故障异常需要对机组出力进行调整时，发电侧主体可向电力调度机构提出申请，经电力调度机构同意后进行出力计划调整。故障异常处理时段内机组出力固定为经电力调度机构同意的发电出力值，相应时段内该机组不参与市场定价，作为市场价格接受者。故障异常处理结束后，发电侧主体须及时向电力调度机构申请恢复，电力调度机构同意后解除机组出力固定，从下一交易时段开始，按照机组电能量报价参与实时市场优化出清。

第六十八条 实时市场安全校核包括电力平衡校核、基态潮流校核与静态安全分析。

若安全校核无法满足要求，电力调度机构可采取调整运行边界、调整机组组合及约束、组织有序用电以及其他有效手段，并重新出清得到满足安全约束的交易结果。

第六十九条 实时运行调整

（一）实时运行调整触发条件

当系统发生下列情况之一时，电力调度机构可根据系统运行需要进行调整：

1.电力系统频率、电压、区域控制偏差（ACE）超过规定范围时。

2.电力系统调频容量、备用容量已经或预判无法满足系统安全运行要求时。

3.电网输送断面或输变电设备潮流发生重载、越限或检修任务开展前需对上述元件潮流进行预控时。

4.电力系统发生一、二次设备缺陷或电网故障，可能影响电网安全时。

5.市场技术支持系统及外围自动化通信设备发生缺陷或故障，导致短时间内无法正常出清或结果无法正确下发执行时。

6.根据政府部门规定或相关要求实施天然气用气量管控、能耗管控、水库水位控制等情形时。

7.上级电力调度机构要求实施电网实时运行调整时。

8.电力调度机构为保证电网安全运行认为需要进行调整的其他情形。

（二）实时运行调整措施

实时运行中，当系统发生异常事件满足实时运行调整触发条件时，电力调度机构应按照安全第一的原则处理，无需考虑经济性。处置结束后，受影响的发电机组以当前的出力点为基准，恢复参与实时市场出清计算。电力调度机构可以采取以下措施调整运行方式：

1.临时调整机组组合或者调整机组发电计划，包括调试机组终止调试等。

2.指定发电机组投入或者退出 AGC。

- 3.调整电网接线方式。
- 4.调整设备停复役计划。
- 5.调整省间联络线的受电计划。
- 6.采取负荷管理措施。
- 7.修改实时备用等市场运行相关参数。
- 8.电力调度机构认为有效的其他手段。

若发生机组跳闸事故，电力调度机构应立即视电网运行情况调出系统备用、申请应急调度支援等，必要时开展事故拉限电等措施，尽快恢复系统频率，控制联络线输送功率在规定范围内。

实时运行过程中市场主体出现违反系统安全和相关规程规定时，电力调度机构应对经营主体行为及时记录。

（三）市场运营机构应向经营主体披露实时运行调整情况相关信息。

第七十条 偏差考核费用

根据《福建省电力并网运行管理实施细则》，并网主体应严格执行相应电力调度机构制定的发电、充放电计划曲线、现货出清曲线、实时调度曲线，发生曲线偏差超出允许范围的，考核费用计算公式如下：

$$F = |Q_{\text{曲线偏差}}| \times \alpha_{\text{曲线偏差}} \times C_{\text{并网主体}}$$

式中，F 为考核费用； $Q_{\text{曲线偏差}}$ 为曲线偏差超出允许范围电量，详见下文； $\alpha_{\text{曲线偏差}}$ 为曲线偏差考核系数，数值为 0.3（煤电纯凝机组 35%负荷以下、供热机组 40%负荷以下曲线偏差考核系数为 0.1）；

$C_{\text{并网主体}}$ 为当月电网企业代理购电价格。当月电网企业代理购电价格为电网企业上月公布的月度电网代理购电价格表中的代理购电平均价格；如当月无该价格，则采用最近一个月价格。

（一）考核对象原则上以发电机组为单位，也可根据电网运行实际按计划编制对象为单位。

（二）日发电、充放电曲线为 96 点曲线。两个点之间按线性插值法细分为 180 个点，具体计算公式如下：

$$P_i = P_n + i \frac{P_{n+1} - P_n}{180}$$

式中， P_i 为 P_n 至 P_{n+1} 之间第 i 个 5 秒钟发电出力； P_n 为 96 点计划曲线上某 15 分钟整点的发电出力， P_{n+1} 为 96 点计划曲线上下一 15 分钟整点的发电出力， i 取值范围为 0—179。

（三）考核以 5 分钟为周期。电力调度机构自动化系统计算考核对象每 5 分钟的实际发电量、充放电量和计划发电量、充发电量（以 5 秒—1 分钟为一个点积分计算发电量）。同一时段内实际发电量、充电量与计划发电量、充电量之间允许范围为计划发电量、充发电量的 $\pm 2\%$ 。

（四）曲线偏差免考核情形按“福建省电力并网运行管理实施细则”中曲线偏差免考核情形执行。

（五）风电场、光伏电站按“福建省电力并网运行管理实施细则”中风电场、光伏电站风电、光伏功率预测准确率相关条款进行考核。

第七章 成本补偿费用处理机制

第七十一条 成本补偿费用包括调频机组机会成本补偿、特殊机组补偿和机组启动补偿费用。其中，机组启动补偿费用是指根据机组冷态、温态、热态开机计算其应补偿的费用。

第七十二条 现货电能量市场运行期间，A类发电侧主体中的调频机组，对相比其日内计划多发的电量，且其实际发电出力所在报价段的电能量报价高于系统边际价时进行调频机会成本补偿，计算方法为该时刻机组多发积分电量与运行日当月的月度集中竞价交易加权均价 $P_{\text{月竞均价}}$ （若未开展当月月度集中竞价交易，则采用此前最近一次集中竞价交易加权均价，下同）和系统边际价的正价差的乘积进行补偿；对相比其日内计划少发的电量，且其实际发电出力所在报价段的电能量报价低于系统边际价时进行机会成本补偿，计算方法为该时刻机组少发积分电量与系统边际价和运行日当月的月度集中竞价交易加权均价的正价差的乘积进行补偿。机组进行调频试验期间，不开展机会成本补偿。

调频机会成本补偿费用由除优发电源外已在交易平台注册结算的发电侧主体（不含被聚合的主体）按当月结算电量比例进行分摊。分摊计算公式如下：

各发电侧主体调频机会成本补偿分摊费用＝该发电侧主体月度结算电量/发电侧主体月度结算电量之和×月度调频机会成本补偿费用之和。

第七十三条 特殊机组补偿费用计算

（一）特殊机组补偿费用主要包括运行成本补偿费用以及安控机组补偿费用。

（二）运行成本补偿费用

因系统运行需要开机的应急备用机组，以及 A 类发电侧主体中的省调直调燃煤发电机组，因系统运行需要在机组组合正式结果发布后按电力调度机构指令临时安排开机机组（补偿时段从并网发电时刻至下一个计划编制日当日 24:00），或在实时市场因系统运行需要按电力调度机构指令调整出力的机组，以及异动单或福建电网稳定运行规定明确的限出力的机组，若其在市场中的收益无法覆盖其生产运行所产生的成本费用，对其开展运行成本费用补偿。运行成本补偿费用以小时为单位进行计算，该小时内 4 个时段任一时段实际执行调令，该小时内 4 个时段均计入补偿费用计算。

1. 运行成本计算

运行日当天，发电机组 i 在 j 小时的运行成本按照下式计算：

$$R_{\text{运行成本},i} = P_{\text{成本},i} \times \sum_j Q_{i,j}^{A,r}$$

其中， $R_{\text{运行成本},i}$ 表示发电机组 i 在运行日的运行成本， $P_{\text{成本},i}$ 为发电机组 i 的发电平均成本，暂取运行日当月的月度集中竞价交易加权均价， $Q_{i,j}^{A,r}$ 为 A 类发电侧主体 i 在 j 小时的实际上网电量。

2. 市场收益计算

运行日当天，发电机组 i 在第 j 小时的市场收益按照下式计算：

$$R_{\text{市场收入},i} = R_{\text{合同电费},i,j}^A + R_{\text{实时偏差},i,j}^A$$

其中， $R_{\text{市场收入},i}$ 表示发电机组*i*在运行日的市场收益， $R_{\text{合同电费},i,j}^A$ 为 A 类发电侧主体*i*在*j*小时的中长期合同电费， $R_{\text{实时偏差},i,j}^A$ 为 A 类发电侧主体*i*在*j*小时的实时偏差电费。

3.运行成本补偿费用计算

发电机组每小时的运行成本补偿费用根据该小时发电机组运行成本费用与该小时市场收益的差值进行计算。

发电机组运行成本补偿费用按照下式计算：

$$R_{\text{运行成本补偿费用},i} = \max \left[\sum_j (R_{\text{运行成本},i,j} - R_{\text{市场收入},i,j}), 0 \right]$$

其中， $R_{\text{运行成本补偿费用},i}$ 表示发电机组*i*在运行日应获得的运行成本补偿费用。

（三）安控机组补偿费用

安控机组补偿费用是在实时市场因系统运行需要，电力调度机构临时调高安控机组的出力下限，若该时段的现货价格低于运行日当月的月度集中竞价交易加权均价则给予补偿。

安控机组补偿费用以小时为单位进行计算，该小时内 4 个时段任一时段实际执行调令，该小时内 4 个时段均计入补偿费用计算。如安控机组被固定出力，仅获得运行成本补偿费用，不予补偿安控机组补偿费用。

安控机组补偿费用按照下式计算：

$$R_{\text{安控机组补偿费用},i} = \max \left\{ \sum_j \left[(Q_{\text{出力下限},i,j} - Q_{\text{原出力下限},i,j}) \times (1 - \xi_{\text{厂用率}}) \times (P_{\text{月竞价均价}} - \overline{P_{i,j}^{A,m}}) \right] \times k_i, 0 \right\}$$

$$k_i = \min\{1, \max[(1 - Q_{i, \text{省内中长期及所有省间合同}} / Q_i^{A,r}), 0]\}$$

其中， $R_{\text{安控机组补偿费用}, i}$ 为安控机组 i 在运行日应获得的安控机组补偿费用； $Q_{\text{出力下限}, j}$ 为安控机组 i 在第 j 小时调高后出力下限的积分发电量， $Q_{\text{原出力下限}, j}$ 为安控机组 i 在第 j 小时原出力下限的积分发电量； $\overline{P_{i,j}^{A,m}}$ 为安控机组 i 在 j 小时现货实时市场出清电价的算术平均值，若当日触发二级价格限价机制，则用缩小后的价格。 k_i 表示发电机组 i 在运行日内的补偿系数，按日计算， $Q_{i, \text{省内中长期及所有省间合同}}$ 表示安控机组 i 的省内中长期及所有省间合同电量， $Q_i^{A,r}$ 为安控机组 i 的实际上网电量。

（四）费用分摊

特殊机组补偿费用以月度为单位，由已在交易平台注册结算的发电侧主体（不含被聚合的主体）按照当月结算电量比例分摊。

各发电侧主体补偿费用分摊费用 = 该发电侧主体月度结算电量 / 发电侧主体月度结算电量之和 × 月度特殊机组补偿费用之和。

（五）电力调度机构应披露触发特殊机组补偿费用机组的原因及出力限值变化情况。

第七十四条 启动补偿费用计算

（一）启动补偿费用计算

现阶段，参与启动补偿费用计算的为 A 类发电侧主体，后续视市场发展情况，适时引入其他类型发电侧主体。

在运行日内，发电机组实际状态从停机状态变为开机状态，计为一次启动，每次启动均计算相应的启动费用。发电机组在运行日

的启动费用根据其在日前市场申报的启动费用进行计算。发电机组的实际并网时间在运行日内时，根据相应的启动费用计算该运行日的启动补偿费用。

当停机时间 < 热态启动停机时间时，启动费用为发电机组在日前市场中申报的热态启动费用。

当热态启动停机时间 ≤ 停机时间 ≤ 温态启动停机时间时，启动费用为发电机组在日前市场中申报的温态启动费用。

当停机时间 > 温态启动停机时间时，启动费用为发电机组在日前市场中申报的冷态启动费用。

若发电机组在运行日内出现一次以上的启动过程，根据每一次启动的实际停机时间信息计算相应的启动费用。

发电机组 i 的启动成本费用按下式计算：

$$R_{\text{启动补偿},i} = k_i \times \sum_{u=1}^U R_{\text{on_cost},i,u}$$

$$k_i = \min \left\{ 1, \max \left\{ \left[1 - Q_{i,\text{省内中长期及所有省间合同}} / Q_i^{A,r} \right], 0 \right\} \right\}$$

k_i 表示发电机组 i 在运行日内的补偿系数，按日计算， U 表示发电机组 i 在运行日内纳入运行补偿费用计算的总启动次数，需扣除本细则所述的不纳入启动补偿费用计算范围的情形； $R_{\text{on_cost},i,u}$ 表示发电机组 i 在运行日内第 u 次启动对应的申报启动费用， $Q_{i,\text{省内中长期及所有省间合同}}$ 表示发电机组 i 的省内中长期及所有省间合同电量， $Q_i^{A,r}$ 为 A 类发电侧主体 i 的实际上网电量；当 $Q_i^{A,r}$ 为 0 时，补偿系数 k_i 直接置 0。

（二）不纳入启动补偿费用计算范围的情形

下述机组在运行日产生的启动费用不纳入启动补偿费用的计算范围：

1. 发生跳闸再开机的机组。
2. 非系统运行原因开机的机组（含热电联产机组）。

第七十五条 启动补偿费用分摊

启动补偿费用以月度为单位，由用户侧主体（电网企业代理的工商业用户、批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元）及已在交易平台注册结算的发电侧主体（不含被聚合的主体）按照当月结算电量比例分摊。

各主体启动补偿费用分摊费用=该主体月度结算电量/（发电侧主体月度结算电量之和+用户侧主体月度结算电量之和）×月度机组启动补偿费用之和。

第七十六条 成本补偿费用按日或者按月进行发布，经营主体按照日清分和月结算的规定时间在当月进行核对及反馈意见，逾期视为无异议，后续月份不再开展重算及退补。

第八章 市场计量

第七十七条 经营主体应根据市场运行需要安装符合国家和行业规程规范、直购电厂电能计量器具及设备选用导则的计量装置。计量单机容量100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置和电网企业之间购销电量的110kV及以上电能计量装置应

配置型号、准确度等级相同的主副两只电能表。主、副表应当有明确标志，运行中主副表不得随意调换，以主表计量数据作为结算依据，副表计量数据作为参照。电网企业负责本供电营业区内所有用于交易结算（含发电企业上网交易电量）的电能表的计量管理。

第七十八条 按机组参与现货市场交易的发电侧主体的计量装置应具备计量每台机组上网电量的功能。其中：单台主变对应单台发电机组配置时，发电企业应在主变高压侧安装计量装置；单台主变对应多台发电机组配置时，除在主变高压侧安装计量装置外，发电企业还需在各发电机组出口和相应机组的高厂变处安装计量装置。

第七十九条 现货电能量市场的计量依据能量管理系统(EMS)、计量数据采集系统等自动化系统采集的实时数据。电网企业应按照电力市场结算要求定期将发电企业、电力用户、网间关口电能计量装置记录的电量数据传送给电力交易机构，作为结算依据，出现计量数据缺失时，由计量数据采集系统按照电量数据拟合办法对缺失数据进行拟合并作为结算依据，具体拟合规则详见附录七《电能示值数据拟合规则》。

第九章 市场结算

第八十条 清分时段

（一）发电侧主体以每 60 分钟为一个计量、清分时段。对于纳入优发保障性电源、未选择直接参与或聚合参与市场的分布式新

能源等发电侧主体，可以月为计量、清分时段。

（二）批发用户、售电公司和虚拟电厂负荷类聚合单元以每 60 分钟为一个计量、清分时段。零售用户参照《福建电力市场零售交易实施细则（试行）》执行。

（三）电网企业代理购电暂以月为计量、清分时段，具备条件后以每 60 分钟为一个计量、清分时段。

第八十一条 结算周期

（一）电力批发市场对于发电企业、批发用户、售电公司、电网企业代理购电、虚拟电厂等经营主体采用“日清分、月结算”或“月清分、月结算”模式，即按日或按月进行市场化交易结果清分；按月进行市场化交易电费结算，生成月结算依据。

（二）电力零售市场（含聚合类零售套餐）以月度为周期开展零售用户、分布式新能源结算，生成月结算依据。

第八十二条 结算电量及电价

（一）现货电能量市场涉及的电量量纲为兆瓦时，保留 3 位小数；电价量纲为元/兆瓦时，保留 3 位小数；电费量纲为元，保留 2 位小数。

（二）对于 A、B 类发电侧主体的上网电量，可以由全厂上网电量按照主变高压侧上网电量比例分解到机组形成。

（三）电力用户各用电单元执行相同的交易电价；辅助服务费、不平衡资金、市场调节类费用、绿色电力环境价值费用、成本补偿与分摊类费用等按各用电单元结算电量比例分配，各用电单元电量

均为零时按各用电单元容量比例分配，不执行分时电价政策用户的交易电费按相同原则进行处理。

（四）对于合同转让交易，电网企业分别与出让方和受让方按照转让交易价格结算，不影响出让方原有交易合同的结算，转让交易结算时对出让方合同电量按负值结算，对受让方合同电量按正值结算。

（五）结算计算中涉及的现货实时市场电价、合同电价若存在相关结算限价政策，均采用限价后电价参与计算。

第八十三条 日清分流程如下：

（一）D+1 日 12:00 前，电力调度机构将 A 类发电侧主体参与跨省跨区日前、日内交易的电量和电价按照每 15 分钟一组数据向电力交易机构和经营主体发布。遇法定公休日和节假日，电力调度机构发布多日的出清结果。

（二）D+1 日 23:50 前，电力调度机构按照每 15 分钟一组数据向电力交易机构和经营主体发布 D 日用于结算的实时市场出清结果，包括：

1.A 类发电侧主体参与实时市场的原始电价及触发二级价格限值后等比例缩小后的价格。

2.实时市场的原始系统边际电价及触发二级价格限值后等比例缩小后的价格。

（三）D+1 日内，电网企业、配售电公司将 D 日经营主体的用于清分的分时电量数据推送至电力交易机构。

（四）D+3 日内，电力交易机构开展 D 日的现货日清分计算，并于 D 日后第 4 日（D+4 日）内发布实时市场清分结果，经营主体若有异议应在日清分数据发布后 1 个工作日内提出，逾期视为无异议。

（五）遇特殊情况和节假日，日清分相关工作顺延。

第八十四条 月结算流程如下：

（一）每月第 1 个工作日内，电网企业、配售电公司将经营主体月度抄表电量提供至电力交易机构，包括经营主体月度结算电量、月度调平电量、签订分时套餐零售用户的月度分时结算电量。

（二）每月第 3 个工作日前（含第 3 个工作日，下同），电力调度机构将电力辅助服务相关费用推送至电力交易机构。

（三）电力交易机构应于每月第 5 个工作日前向市场经营主体、相关电网企业出具上月结算依据（核对版），市场经营主体、相关电网企业应在 1 个工作日内完成核对、异议反馈（若有）和确认，逾期视为已确认。市场经营主体、相关电网企业提出异议的，电力交易机构应在 1 个工作日内组织市场经营主体、相关电网企业、相关电力调度机构进行核实，达成一致的，市场经营主体应对修正后的结算依据（核对版）在 1 个工作日内完成核对和确认；因异议处理无法按时达成一致的，纳入下一结算周期进行结算、追退补或清算，异议处理不得影响无争议部分的电费结算。

（四）电力交易机构于每月第 8 个工作日前向市场经营主体、相关电网企业发布上月正式结算依据。

（五）电网企业根据厂网双方确认的电费账单、发电企业开具的增值税发票，及时足额支付发电企业电费。电费原则上一次性支付，在发电企业向电网企业开具发票后5个工作日内，由电网企业将当期电费全额支付给发电企业。电网企业经与发电企业协商一致后，也可分两次支付。第一次支付不低于该期电费的50%，付清时间不得超过发电企业向电网企业开具发票后5个工作日，第二次付清时间不得超过发电企业向电网企业开具发票后10个工作日。

（六）月结算遇法定公休日和节假日可顺延，顺延最多不超过2日。月结期间，日清分流程可根据实际情况适当推迟。

第八十五条 电网企业可对批发用户、零售用户开展电费预结算，其中：批发用户先按其中长期交易合约均价及实际用电量进行预结算并收费，若批发用户未参与中长期交易则按照所有批发用户的中长期合约均价进行预结算并收费；零售用户先按所有售电公司的中长期合约均价进行预结算并收费。批发用户、零售用户月度结算依据正式发布后，形成的最终结算结果与预结算结果之间的差额电费随次月电费发行。

第八十六条 电能量电费计算

（一）A类发电侧主体电能量电费包括合同电费 $R_{\text{合同电费}}^A$ 、实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^A$ 、月度调平电费 $T_{\text{调平电费}}^G$ 。

$$R_{\text{电能量电费}}^A = R_{\text{合同电费}}^A + R_{\text{实时偏差}}^A + T_{\text{调平电费}}^G$$

1. 合同电费 $R_{\text{合同电费}}^A$

按照A类发电侧主体的中长期合同曲线的电量与电价逐笔进

行结算的电费。

$$R_{i, \text{合同电费}}^A = \sum_{K, i, j} Q_{K, i, j}^{A, c} \times P_{K, i, j}^{A, c}$$

其中：K 为合同笔数，j 为合同曲线时段， $Q_{K, i, j}^{A, c}$ 、 $P_{K, i, j}^{A, c}$ 为 A 类发电侧主体 i 在 j 时段第 K 笔中长期合同的电量和电价，包括通过市场化或者非市场化手段形成的跨省、跨区外送合同。

2. 实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^A$

A 类发电侧主体在该时段实际上网电量和合同电量产生的偏差电量按照该时段的该主体的实时市场均价结算的电费。

$$Q_{i, j}^{A, \text{实时偏差}} = Q_{i, j}^{A, r} - Q_{i, j}^{A, c}$$

$$R_{i, \text{实时偏差}}^A = \sum_{i, j} Q_{i, j}^{A, \text{实时偏差}} \times \overline{P_{i, j}^{A, m}}$$

其中： $Q_{i, j}^{A, \text{实时偏差}}$ 为 A 类发电侧主体 i 在 j 时段现货实时市场偏差结算电量， $Q_{i, j}^{A, r}$ 为 A 类发电侧主体 i 在 j 时段的实际上网电量， $\overline{P_{i, j}^{A, m}}$ 为 A 类发电侧主体 i 在 j 时段现货实时市场出清电价的算术平均值。

（二）B 类发电侧主体电能量电费包括合同电费 $R_{\text{合同电费}}^B$ 、实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^B$ 、月度调平电费 $T_{\text{调平电费}}^G$ 。

$$R_{\text{电能电费}}^B = R_{\text{合同电费}}^B + R_{\text{实时偏差}}^B + T_{\text{调平电费}}^G$$

1. 合同电费 $R_{\text{合同电费}}^B$

按照 B 类发电侧主体的中长期合同曲线的电量与电价逐笔进行结算的电费。

$$R_{i, \text{合同电费}}^B = \sum_{K, i, j} Q_{K, i, j}^{B, c} \times P_{K, i, j}^{B, c}$$

其中：K 为合同笔数，j 为合同曲线时段， $Q_{K, i, j}^{B, c}$ 、 $P_{K, i, j}^{B, c}$ 为 B 类发电侧主体 i 在 j 时段第 K 笔中长期合同的电量和电价（绿电合同按

照电能量电价）。

2. 实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^B$

B类发电侧主体在该时段实际上网电量和合同电量产生的偏差电量按照该时段的该主体的实时市场均价结算的电费。

$$Q_{i,j}^{B,\text{实时偏差}} = Q_{i,j}^{B,r} - Q_{i,j}^{B,c}$$

$$R_{i,\text{实时偏差}}^B = \sum_{i,j} Q_{i,j}^{B,\text{实时偏差}} \times \overline{P_{i,j}^{B,m}}$$

其中： $Q_{i,j}^{B,\text{实时偏差}}$ 为B类发电侧主体i在j时段现货实时市场偏差结算电量， $Q_{i,j}^{B,r}$ 为B类发电侧主体i在j时段的实际上网电量， $\overline{P_{i,j}^{B,m}}$ 为j时段现货实时市场系统边际电价的算术平均值。

（三）C类发电侧主体电能量电费包括合同电费 $R_{\text{合同电费}}^C$ 、实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^C$ 、月度调平电费 $T_{\text{调平电费}}^G$ 。

$$R_{\text{电能电费}}^C = R_{\text{合同电费}}^C + R_{\text{实时偏差}}^C + T_{\text{调平电费}}^G$$

1. 合同电费 $R_{\text{合同电费}}^C$

按照C类发电侧主体的中长期合同曲线的电量与电价逐笔进行结算的电费：

$$R_{i,\text{合同电费}}^C = \sum_{K,i,j} Q_{K,i,j}^{C,c} \times P_{K,i,j}^{C,c}$$

其中：K为合同笔数，j为合同曲线时段， $Q_{K,i,j}^{C,c}$ 、 $P_{K,i,j}^{C,c}$ 为C类发电侧主体i在j时段第K笔中长期合同的电量和电价（绿电合同按照电能量电价）。

2. 实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^C$

C类发电侧主体在该时段实际上网电量和合同电量产生的偏差电量按照政府核定上网电价（不含补贴）、中长期交易合同均价或

者相关文件规定电价结算的电费：

$$R_{i,\text{实时偏差}}^C = \sum_{i,j} (Q_{i,j}^{C,r} - Q_{i,j}^{C,c}) \times P_{i,j}^C$$

其中： $Q_{i,j}^{C,r}$ 为 C 类发电侧主体 i 在 j 时段的实际上网电量， $P_{i,j}^C$ 为 C 类发电侧主体 i 在 j 时段的偏差结算电价。其中参与市场交易的发电主体实际上网电量和合同电量产生的正偏差电量按照政府核定上网电价和当月月度集中竞价 j 时段的成交价格取低值结算，如 j 时段无价格则由最近一次集中竞价交易加权均价确定。负偏差电量按照该结算单元在 j 时段对应的中长期交易合同均价结算。未直接参与市场交易的优发保障性电源的发电企业正、负偏差电量按照政府核定上网电价（不含补贴）结算。应急、调试机组（含已商运暂未参与中长期的机组）按照相关文件规定结算。

（四）未选择直接参与或者聚合参与市场的分布式新能源发电项目，月度实际上网电量按照当月发电侧实时市场同类项目的加权平均价格结算，初期为风电和光伏两类。

（五）聚合参与的分布式新能源发电项目，根据我省零售交易和新能源入市政策的相关文件，按照聚合类零售套餐、机制电价政策和实际上网电量开展结算。

（六）用户侧主体电能量电费包括合同电费 $R_{\text{合同电费}}^F$ 、实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^F$ 、月度调平电费 $T_{\text{调平电费}}^F$ 。

$$R_{\text{电能电费}}^F = R_{\text{合同电费}}^F + R_{\text{实时偏差}}^F + T_{\text{调平电费}}^F$$

1. 合同电费 $R_{\text{合同电费}}^F$

按照用户侧主体的中长期合同曲线的电量与电价逐笔进行结

算的电费：

$$R_{i, \text{合同电费}}^F = \sum_{K, i, j} Q_{K, i, j}^{F.c} \times P_{K, i, j}^{F.c}$$

其中：K 为合同笔数，j 为合同曲线时段， $Q_{K, i, j}^{F.c}$ 、 $P_{K, i, j}^{F.c}$ 为用户侧主体 i 在 j 时段第 K 笔中长期合同的电量和电价（绿电合同按照电能电价）。

2. 实时偏差电费 $R_{\text{实时偏差}}^F$

用户侧主体在该时段的实际用电量和合同电量产生的偏差电量按照该时段的现货实时市场加权平均价结算的电费：

$$R_{i, \text{实时偏差}}^F = \sum_{i, j} (Q_{i, j}^{F.r} - Q_{i, j}^{F.c}) \times \bar{P}_j$$

其中： $Q_{i, j}^{F.r}$ 为用户侧主体 i 在 j 时段的实际用电量， $\bar{P}_j$ 为第 j 时段现货实时市场加权平均价。电网企业代理购电（工商业）、电网企业代理购电（居农）暂按月开展实时偏差电费结算， $Q_{i, j}^{F.r}$ 为月度扣除保障性优先发电匹配后的市场化用电量（含线损）， $\bar{P}_j$ 为当月现货实时市场加权平均价，具备条件后开展分时段结算。

（七）现货实时市场加权平均价 $\bar{P}_j$

第 j 时段现货实时市场加权平均价为该时段 A 类及直接参与市场的 B 类发电侧主体实际上网电量和实时市场均价计算得出的加权平均价。

$$\bar{P}_j = \sum_{i, j} (Q_{i, j}^{A.r} \times \bar{P}_{i, j}^{A.m} + Q_{i, j}^{B.r} \times \bar{P}_{i, j}^{B.m}) \div \sum_{i, j} (Q_{i, j}^{A.r} + Q_{i, j}^{B.r})$$

（八）实时市场同类项目的加权平均价格 $\bar{P}_{\text{风}}$ 、 $\bar{P}_{\text{光}}$ 、 $\bar{P}_{\text{聚合单元}}$

$\bar{P}_{\text{风}}$ 为该月直接参与市场的风电发电侧主体所有时段的实际上网电量和实时市场均价计算得出的加权平均价。

$$\overline{P_{\text{风}}} = \sum_{i,j} (Q_{i,j}^{\text{风},r} \times \overline{P_{i,j}^{\text{风},m}}) \div \sum_{i,j} Q_{i,j}^{\text{风},r}$$

$\overline{P_{\text{光}}}$ 为该月直接参与市场的光伏发电侧主体所有时段的实际上网电量和实时市场均价计算得出的加权平均价。

$$\overline{P_{\text{光}}} = \sum_{i,j} (Q_{i,j}^{\text{光},r} \times \overline{P_{i,j}^{\text{光},m}}) \div \sum_{i,j} Q_{i,j}^{\text{光},r}$$

$\overline{P_{\text{聚合单元}}}$ 为该月直接参与市场的发电类聚合单元所有时段的实际上网电量和实时市场均价计算得出的加权平均价。

$$\overline{P_{\text{聚合单元}}} = \sum_{i,j} (Q_{i,j}^{\text{聚合单元},r} \times \overline{P_{i,j}^{\text{聚合单元},m}}) \div \sum_{i,j} Q_{i,j}^{\text{聚合单元},r}$$

（九）月度调平电费

各类经营主体调平电量包括：分时结算电量累计值与月度结算电量的差额电量、按规则纳入当月调平电量的退补电量等。调平电量按以下方式进行结算。

1.A、B类发电侧主体的月度调平电量按照当月现货实时市场加权平均价结算， $\overline{P_j}$ 中的 j 为当月所有时段。

$$T_{i,\text{调平电费}}^G = T_{i,\text{调平电量}}^G \times \overline{P_j}$$

2.C类发电侧主体的月度调平电量按照该发电侧主体政府核定上网电价（不含补贴）或者相关文件规定电价结算。

$$T_{i,\text{调平电费}}^G = T_{i,\text{调平电量}}^G \times P_{i,\text{核定}}$$

3.用户侧主体的月度调平电量按照当月现货实时市场加权平均价结算， $\overline{P_j}$ 中的 j 为当月所有时段。

$$T_{i,\text{调平电费}}^F = T_{i,\text{调平电量}}^F \times \overline{P_j}$$

（十）市场调节类费用

市场调节类费用在现货市场初期为：

发用两侧中长期超（缺）额回收费用，参与回收的主体包括：发电侧为燃煤发电主体（含“三余”）；用户侧为直接购电的批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元、电网企业代理购电（工商业）。

燃煤发电主体（含“三余”）和用户侧中长期超（缺）额回收以每 60 分钟为一个计算时段开展统计，其中电网企业代理购电（工商业）中长期超（缺）额回收的计算时段与其计量、清分时段保持一致。

新能源非机制电量（月度实际上网电量扣减机制电量后的电量）获利回收费用，参与回收的主体包括：直接参与市场的新能源场站和虚拟电厂发电类聚合单元。以月度为一个计算时段开展统计。

以上回收费用按月进行汇总返还结算。

1. 燃煤发电主体（含“三余”）中长期缺额回收

发电侧主体 i 在 j 时段所有合同结算电量除以发电侧主体 i 在 j 时段实际上网电量为其中长期签约比例，比例下限值为 λ_1 （ $0 < \lambda_1 \leq 1$ ）。当中长期签约比例低于 λ_1 时，缺额电量按照 j 时段的现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 与 j 时段的参与回收的发电侧同类参考主体的合同结算均价的价差进行市场获利费用回收，价差为负数时不启动回收，回收电费按照负值计入结算依据。

发电侧同类参考主体的合同结算均价目前分为省调直调燃煤、非省调直调燃煤（包括三余）两种类型，分别按照其中长期

合同的电量和电价计算得出的加权均价。

当 $Q_{i,j}^{\text{实际上网电量}} \times \lambda_1 > Q_{i,j}^{\text{合同电量}}$ 且 $P_{i,j}^{\text{实时加权均价}} > P_j^{\text{合同结算均价}}$ 时，

$$Q_{i,j}^{\text{发电缺额电量}} = Q_{i,j}^{\text{实际上网电量}} \times \lambda_1 - Q_{i,j}^{\text{合同电量}}$$

$$R_{i,j}^{\text{发电缺额回收}} = Q_{i,j}^{\text{发电缺额电量}} \times (P_{i,j}^{\text{实时加权均价}} - P_j^{\text{合同结算均价}})$$

$$R^{\text{发电缺额回收月度费用}} = \sum_{i,j} R_{i,j}^{\text{发电缺额回收}}$$

2. 用户侧中长期缺额回收

用户侧主体i在j时段所有合同结算电量除以用户侧主体i在j时段实际用电量（其中电网企业代理购电（工商业）为扣除优发溢出后的用电量）为其中长期签约比例，比例下限值为 λ_2 ($0 < \lambda_2 \leq 1$)。当用户侧主体i在j时段中长期签约比例低于 λ_2 时，缺额电量按照j时段参与回收的所有批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元的合同结算均价（其中电网企业代理购电（工商业）按照其自身的合同结算均价）与j时段的现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 的价差进行市场获利费用回收，价差为负数时不启动回收，回收电费按照正值计入结算依据。

当电网企业代理购电（工商业）在j时段的合同电量小于等于0或者结算均价为0时，则取电网企业代理购电（工商业）月内交易组织前最近一次集中竞价交易在j时段的交易均价参与计算。所有批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元的合同结算均价为按照其中长期合同的电量和电价计算得出的加权均价。

当 $Q_{i,j}^{\text{实际用电量}} \times \lambda_2 > Q_{i,j}^{\text{合约电量}}$ 且 $P_j^{\text{合同结算均价}} > P_{i,j}^{\text{实时加权均价}}$ 时，

$$Q_{i,j}^{\text{用电缺额电量}} = Q_{i,j}^{\text{实际用电量}} \times \lambda_2 - Q_{i,j}^{\text{合同电量}}$$

$$R_{i,j}^{\text{用电缺额回收}} = Q_{i,j}^{\text{用电缺额电量}} \times (P_j^{\text{合同结算均价}} - P_{i,j}^{\text{实时加权均价}})$$

$$R^{\text{用电缺额回收月度费用}} = \sum_{i,j} R_{i,j}^{\text{用电缺额回收}}$$

3. 燃煤发电主体（含“三余”）中长期超额回收

发电侧主体*i*在*j*时段所有合同结算电量除以发电侧主体*i*在*j*时段实际上网电量为其中长期签约比例，比例上限值为 λ_3 （ $1 < \lambda_3 \leq 2$ ）。当发电侧主体*i*在*j*时段中长期签约比例高于 λ_3 时，超额电量按照*j*时段的参与回收的发电侧同类参考主体的合同结算均价与*j*时段的现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 的价差进行市场获利费用回收，价差为负数时不启动回收，回收电费按照负值计入结算依据。

发电侧同类参考主体的合同结算均价目前分为省调直调燃煤、非省调直调燃煤（包括三余）两种类型，分别按照其中长期合同的电量和电价计算得出的加权均价。

当发电侧主体*i*在*j*时段的实际上网电量为0时，则参与计算的超额电量为其在该时段合同电量乘以（ $2 - \lambda_3$ ）。

当 $Q_{i,j}^{\text{合同电量}} > Q_{i,j}^{\text{实际上网电量}} \times \lambda_3$ 且 $P_j^{\text{合同结算均价}} > P_{i,j}^{\text{实时加权均价}}$ 时，

$$Q_{i,j}^{\text{发电超额电量}} = Q_{i,j}^{\text{合同电量}} - Q_{i,j}^{\text{实际上网电量}} \times \lambda_3$$

$$R_{i,j}^{\text{发电超额回收}} = Q_{i,j}^{\text{发电超额电量}} \times (P_j^{\text{合同结算均价}} - P_{i,j}^{\text{实时加权均价}})$$

$$R^{\text{发电超额回收月度费用}} = \sum_{i,j} R_{i,j}^{\text{发电超额回收}}$$

4.用户侧中长期超额回收

用户侧主体 i 在 j 时段所有合同结算电量除以用户侧主体 i 在 j 时段实际用电量（其中电网企业代理购电（工商业）为扣除优发溢出后的用电量）为其中长期签约比例，比例上限值为 λ_4 （ $1 < \lambda_4 \leq 2$ ）。当用户侧主体 i 在 j 时段中长期签约比例高于 λ_4 时，超额电量按照 j 时段的现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 与参与回收的所有批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元的合同结算均价（其中电网企业代理购电（工商业）按照其自身的合同结算均价）的价差进行市场获利费用回收，价差为负数时不启动回收，回收电费按照正值计入结算依据。

所有批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元的合同结算均价为按照其中长期合同的电量和电价计算得出的加权均价。

当用户侧主体 i 在 j 时段的实际用电量为 0 时，则参与计算的超额电量为其在该时段合同电量乘以（ $2 - \lambda_4$ ）。

当 $Q_{i,j}^{\text{合同电量}} > Q_{i,j}^{\text{实际用电量}} \times \lambda_4$ 且 $P_{i,j}^{\text{实时加权均价}} > P_j^{\text{合同结算均价}}$ 时，

$$Q_{i,j}^{\text{用电超额电量}} = Q_{i,j}^{\text{合同电量}} - Q_{i,j}^{\text{实际用电量}} \times \lambda_4$$

$$R_{i,j}^{\text{用电超额回收}} = Q_{i,j}^{\text{用电超额电量}} \times (P_{i,j}^{\text{实时加权均价}} - P_j^{\text{合同结算均价}})$$

$$R^{\text{用电超额回收月度费用}} = \sum_{i,j} R_{i,j}^{\text{用电超额回收}}$$

5.新能源非机制电量获利回收

当发电侧主体 i 月度非机制电量的月度结算均价高于参与回收的同类参考主体的月度合同结算均价时启动回收，回收电量为

发电侧主体*i*月度非机制电量乘以比例 λ_5 ，回收电价为发电侧主体*i*非机制电量的月度结算均价与参与回收的同类参考主体的月度合同结算均价的价差，回收电费按照负值计入结算依据。

同类参考主体目前为直接参与市场的新能源场站加虚拟电厂发电类聚合单元一个类型，后期视市场发展情况再行细分。

$$Q_{i,月}^{\text{非机制电量}} = Q_{i,月}^{\text{实际上网电量}} - Q_{i,月}^{\text{机制电量}}$$

$$P_{i,月}^{\text{非机制电量结算均价}} = R_{i,月}^{\text{非机制电量结算电费}} / Q_{i,月}^{\text{非机制电量}}$$

$$= (R_{i,月}^{\text{结算电费}} - Q_{i,月}^{\text{机制电量}} \times \overline{P_{\text{风(光、聚合单元)}}}) / Q_{i,月}^{\text{非机制电量}}$$

当 $P_{i,月}^{\text{非机制电量结算均价}} > P_{\text{月}}^{\text{合同结算均价}}$ 时，

$$Q_{i,月}^{\text{非机制回收电量}} = Q_{i,月}^{\text{非机制电量}} \times \lambda_5$$

$$R_{i,月}^{\text{新能源非机制回收}} = Q_{i,月}^{\text{非机制回收电量}} \times (P_{i,月}^{\text{非机制电量结算均价}} - P_{\text{月}}^{\text{合同计算均价}})$$

$$R^{\text{新能源回收月度费用}} = \sum R_{i,月}^{\text{新能源非机制回收}}$$

6.发用两侧市场调节类费用的返还

发用两侧市场调节类费用在发电侧、用户侧分别计算后以月度为周期进行汇总，按照发用两侧各 50%的比例进行返还，单个主体的返还费用按照该主体的当月结算电量与同侧的参与市场调节类费用主体的当月结算总电量的占比计算，其中直接参与市场的新能源场站和虚拟电厂发电类聚合单元当月结算电量按照非机制电量计算。返还电费在发电侧按照正值计入结算依据，用户侧按照负值计入结算依据。

当主体*i*全月中长期签约比例 $< \lambda_6$ 时不参与返还计算，新能源场站和虚拟电厂发电类聚合单元的全月中长期签约比例为该主体

全月所有合同结算电量除以该主体月度非机制电量。

$$R_{\text{市场调节月度总费用}} = R_{\text{燃煤缺额回收月度费用}} + R_{\text{用户缺额回收月度费用}} + R_{\text{燃煤超额回收月度费用}} + R_{\text{用户超额回收月度费用}} + R_{\text{新能源回收月度费用}}$$

$$R_{\text{发电市场调节费月度返还}} = R_{\text{市场调节月度总费用}} \times 50\%$$

$$R_{\text{用户市场调节费月度返还}} = R_{\text{市场调节月度总费用}} \times 50\%$$

$$R_i^{\text{发电市场调节费月度返还}} = R_{\text{发电市场调节费月度返还}} \times \frac{Q_i^{\text{月度结算电量}}}{\sum Q_i^{\text{月度结算电量}}} \times 100\%$$

$$R_i^{\text{用户市场调节费月度返还}} = R_{\text{用户市场调节费月度返还}} \times \frac{Q_i^{\text{月度结算电量}}}{\sum Q_i^{\text{月度结算电量}}} \times 100\%$$

（十一）市场不平衡费用

1. 省内市场发用不平衡费用

省内市场发用不平衡费用为发用两侧实时偏差电量、月度调平电量及退补电量按不同价格结算的不平衡电费：

$$R_{\text{省内市场发用不平衡}} = R_{\text{省内发用实时偏差}} + R_{\text{月度调平偏差}} + R_{\text{退补电费偏差}}$$

$R_{\text{省内发用实时偏差}}$ 为发用两侧省内各时段偏差电量按不同价格结算的偏差电费，在现货运行日与非现货运行日按对应结算规则分开测算并按月累计；

$R_{\text{月度调平偏差}}$ 为省内市场发用两侧月度调平电量结算电费的偏差电费；

$R_{\text{退补电费偏差}}$ 指省内市场发用两侧月度退补电量结算电费的偏差费用。

省内市场发用不平衡费用由市场发电侧（包括未纳入保障性优先发电电源的核电、燃煤发电主体（含“三余”）、独立新型储能电站、未聚合参与市场的新能源项目、虚拟电厂发电类聚合

单元）、用户侧（包括电网企业代理的工商业用户、批发用户、售电公司、虚拟电厂负荷类聚合单元）按各 50%的比例承担，单个市场主体分摊或分享的费用按照该市场主体省内结算电量与同侧市场主体省内结算电量的占比计算，单个市场主体省间合约成交电量大于实际结算电量时，省内结算电量为 0：

$$R_{\text{发电侧省内不平衡},i} = R_{\text{省内市场发用不平衡}} \times 50\% \times \frac{Q_{\text{省内发电结算},i}}{\sum Q_{\text{省内发电结算},i}}$$

$$R_{\text{用户侧省内不平衡},i} = R_{\text{省内市场发用不平衡}} \times 50\% \times \frac{Q_{\text{省内用户结算},i}}{\sum Q_{\text{省内用户结算},i}}$$

$R_{\text{发电侧省内不平衡},i}$ 为发电侧主体 i 分摊或分享的省内市场发用不平衡费用；

$R_{\text{用户侧省内不平衡},i}$ 为用户侧主体 i 分摊或分享的省内市场发用不平衡费用；

$Q_{\text{省内发电结算},i} / \sum Q_{\text{省内发电结算},i}$ 为发电侧主体 i 省内结算电量与同侧市场主体省内结算电量的比例；

$Q_{\text{省内用户结算},i} / \sum Q_{\text{省内用户结算},i}$ 为用户侧主体 i 省内结算电量与同侧市场主体省内结算电量的比例。其中，代理工商业用户需承担的省内市场发用不平衡费用纳入代理购电历史偏差电费折价，通过代理购电价格向代理工商业用户分摊或分享。

2. 省间市场发用不平衡费用

省间市场发用不平衡费用指当月省内发电主体外送电量结算电费总额与省间售电收入的不平衡费用：

$$R_{\text{省间市场发用不平衡}} = R_{\text{省间售电收入}} - R_{\text{发电外送合约}} - R_{\text{全月实时外送}}$$

$R_{\text{省间售电收入}}$ 为当月结算的外送电量售电收入（不含输电费用）；

$R_{\text{发电外送合约}}$ 为省内发电主体当月外送合约结算电费；

$R_{\text{全月实时外送}}$ 为当月省间售电结算电量与省内机组省间合约结算电量的差额电量，电网公司按照现货实时市场均价支付结算的购电费。

省间市场发用不平衡费用由直接参与外送交易的机组按送电当月跨省外送合约成交电量比例分摊或分享；跨省电费结算依据晚于当月省内市场电费结算依据发布时，上述差额电费顺延至发布月份的下月结算：

$$R_{\text{省间发用不平衡},i} = R_{\text{省间发用不平衡}} \times \frac{Q_{\text{省间成交},i}}{\sum Q_{\text{省间成交},i}}$$

$R_{\text{省间发用不平衡},i}$ 为发电主体 i 分摊或分享的省间市场发用不平衡费用；

$Q_{\text{省间成交},i} / \sum Q_{\text{省间成交},i}$ 为发电主体 i 跨省外送合约成交电量比例。

跨区跨省通道外送交易产生的责任偏差和波动偏差费用计为省间售电收入，纳入省间市场发用不平衡费用由外送发电主体分享，相关费用具体参见《北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年修订稿）》。电网公司外购交易产生的责任偏差和波动偏差费用，按照外购电量的供应对象确定分摊方案，即外购电量作为保障居民农业用电来源的，相应偏差费用计入保障居民农业用电新增损益由全体工商业用户分摊；外购电量作为

电网代理工商业购电来源的，相应偏差费用计入代理购电偏差费用由代理购电用户分摊。

省间应急调度电量电费分配办法依据《福建电网跨省跨区电力应急调度实施细则（暂行）》，暂不纳入省间市场发用不平衡费用。

3.次月1日根据当月市场月度清分结果等计算市场化机组、批发用户、售电公司、虚拟电厂需分摊/分享不平衡费用，纳入当月电费开展预清算，待正式结算后在次月进行偏差清算。

第八十七条 虚拟电厂视参与市场化的注册及交易情况，参照相应经营主体结算模式开展结算。

第八十八条 退补及重算

（一）经营主体由于政策变化等原因需要进行电费退补调整的，由电网企业依据以下原则进行电费退补调整。

1.因电价政策调整、政府有关部门有新政策出台或者因经营主体适用的电价类别发生变化等原因，导致电费需要调整的，由电网企业依照有关电价政策文件开展电费退补。

2.因市场交易结算规则、交易价格等政策性变化或不可抗力引起的差错，导致电费需要调整的，由电网企业依照有关规定开展市场化电费退补。

（二）经营主体由于计量等原因需要进行差错调整，且在每月最后一日的日清分流程结束前发现当月差错事项的，由电力交易机构根据电网企业提供的电量数据，按以下原则出具当月月度结算依

据。

1.发电企业、批发用户、售电公司当月某日分时电量差错之和的绝对值大于该日正确电量累计值 5%，且差错电量能够详细追溯至具体时段的，重新计算涉及时段电能量电费；当月某日分时电量差错之和的绝对值小于等于该日正确电量累计值 5%，或差错电量无法详细追溯至具体时段的，纳入当月调平电量。

2.零售用户按正确电量数据开展月度清分和结算。

（三）经营主体由于计量等原因需进行差错调整，且在每月最后一日日清分依据确认后发现差错事项的，由电力交易机构根据电网企业提供的月度电量数据，按以下原则出具退补结算依据。

1.A、B 类发电侧主体按差错涉及月份当月现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 进行退补结算，未选择直接参与或者聚合参与市场的分布式新能源发电项目按照差错涉及月份当月的实时市场同类项目的加权平均价格进行退补结算，若无法追溯差错年月的，按退补当月的同类项目的加权平均价格进行退补结算。C 类发电侧主体按该主体政府核定上网电价（不含补贴）或者相关文件规定电价进行退补结算。

2.批发用户和售电公司批发侧按照差错涉及月份当月现货实时市场加权平均价 $\overline{P_j}$ 进行退补结算。

3.零售用户、聚合参与的分布式新能源的差错退补参照《福建电力市场零售交易实施细则（试行）》的相关条款开展。其中零售用户差错电量，由电网企业与该零售用户、售电公司协商一致后，

将差错电量并入后续月份调平电量进行结算或重新计算涉及月份结算结果进行退补。

（四）发电企业、售电公司、电力用户的差错电量退补调整追溯期原则上自月度结算依据发布之日起不超过3个月，且差错电量退补调整只开展电能量电费退补，其他相关的费用不进行重新清算。超过3个月的，相关电量不纳入市场结算范畴，电力用户由电网企业按照差错发生当月的代理购电价格（2021年12月以前按目录销售电价）开展电费结算。以上退补均不联动影响其他经营主体。

（五）参与绿电交易的发电侧主体与电力用户的历史发、用电量计量差错，视为非绿电交易电量进行退补结算，已结算的绿色电力环境价值不做退补结算。

（六）电力用户结算退补仅针对发生差错的用电单元，不影响其他未发生差错的用电单元。

（七）代理购电用户按照差错发生当月的代理购电价格（2021年12月以前按目录销售电价）开展电费退补结算。

（八）由于用户违约用电、窃电原因需要进行电费退补调整的，按照退补调整当月的代理购电价格执行。

第八十九条 电力市场各项结算项目均需独立记录，分类明确疏导方式。各项结算项目应根据“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”原则事先商定计算原则及分摊（返还）方式，明确各方权利与义务。

第九十条 违约处理

若经营主体未能在付款截止日前完成全额付款，电网企业应及时告知电力交易机构。

电网企业可根据电力交易机构出具的结算依据申请使用履约保函、保险，要求开立单位支付款项。电力交易机构向履约保函、保险开立单位出具履约保函、保险原件。

电力交易机构向违约经营主体发出履约保函、保险执行告知书，并做好相关信用管理和交易工作。

第十章 信息披露

第九十一条 为维护经营主体合法权益，体现公开、公平、公正原则，参与福建电力市场交易的市场成员应在认真执行《国家能源局关于印发〈电力市场信息披露基本规则〉的通知》（国能发监管〔2024〕9号）及福建电力现货市场信息披露相关规定的同时，按照本实施细则要求披露相关信息。

第九十二条 电力调度机构信息披露具体流程：

（一）D-1 日 9:00 前，在电力交易平台提供 D 日全省用电负荷预测 96 点曲线、联络线 96 点送受电计划曲线、C 类发电侧主体 96 点预排发电计划总曲线、系统 96 点竞价空间、必开必停机组名单及总容量、电网设备检修计划、关键输电断面可用容量等。（公开信息）

（二）D-1 日 11:00 前，在电力交易平台提供 D 日 A 类发电侧主体开机机组组合。（特定信息）

（三）D-1 日 11:00 前，在电力交易平台提供具备资格的 A 类发电侧主体参与省间现货市场交易限额。（特定信息）

（四）D-1 日 12:00 前，在电力交易平台提供未来 7 天电力平衡提示信息。（公开信息）

（五）D-1 日 20:00 前，在电力交易平台提供 A 类发电侧主体日前市场的出清信息，包括出清电量和电价（特定信息）；A 类、B 类发电侧主体（不含不报量不报价主体）日前发电计划曲线（特定信息）；日前市场的系统边际电价（公开信息）。

（六）D 日实时市场出清后 30 分钟内，在电力交易平台披露 D 日 A 类、B 类发电侧主体（不含不报量不报价主体）实时市场的出清结果（特定信息）；实时市场的系统边际电价（公开信息）。

（七）D+2 日 12:00 前，在电力交易平台提供经校验后的 A 类发电侧主体实时市场的出清价格及触发二级价格限值后等比例缩小后的价格（特定信息）；经校验后的实时市场的系统边际电价及触发二级价格限值后等比例缩小后的价格（公开信息）；校验后价格变化原因（公开信息）；实时市场竞价空间（公开信息）。

第九十三条 电力交易机构按照日清分和月结算流程，向相关经营主体披露日清分结果和月结算依据（特定信息）。

第九十四条 涉及以下情形的，不认定为信息泄露：

（一）应监察委员会、公安、司法、仲裁、审计机关等相关机构要求透露、使用或者提供相关信息的。

（二）应能源监管机构、政府部门履行市场监管职责要求透露、

使用或者提供相关信息的。

（三）市场信息超过保密期限的。

（四）经营主体自行将其特定信息提供给他人的。

第十一章 风险防控与市场监管

第九十五条 建立健全电力市场风险防控机制，防范市场风险，保障电力系统安全和市场平稳运行，维护经营主体合法权益和社会公共利益。市场成员应共同遵守并按规定落实电力市场风险防控职责。

第九十六条 电力市场风险类型包括但不限于：

（一）电力供需风险，指电力供应与需求大幅波动、超出正常预测偏差范围，影响电力系统供需平衡的风险。

（二）市场价格异常风险，指部分时段或局部地区市场价格持续偏高或偏低，波动范围或持续时间明显超过正常变化范围的风险。

（三）电力系统安全运行风险，指电力系统在运行中承受扰动时，无法承受住扰动引起的暂态过程并过渡到一个可接受的运行工况，或者在新的运行工况下，各种约束条件不能得到满足的风险。

（四）市场交易异常风险，包含但不限于经营主体参与市场交易时，违反公平竞争原则，通过使用不正当手段获取不正当利益，损害市场公共利益、扰乱市场秩序等情况。

（五）履约风险，指经营主体签订的市场合同，由于经营主体

失信、存在争议或不可抗力等原因而不能正常履行，影响市场结算工作正常开展的风险。

（六）电力市场技术支持系统风险，指支撑电力市场的各类技术支持系统出现异常或不可用状态，影响市场正常运行的风险。

（七）网络安全风险，指因黑客、恶意代码等攻击、干扰和破坏等行为，造成被攻击系统及其中数据的机密性、完整性和可用性被破坏的风险。

第九十七条 为避免具有市场力的机组操纵市场价格，需进行市场力检测及缓解。对比发电机组电能量报价与市场力检测价格，当发电机组电能量报价小于等于市场力检测价格时，该发电机组被认定通过市场力检测；当发电机组电能量报价大于市场力检测价格时，该发电机组被认定不通过市场力检测。对未通过市场力检测的机组，采用市场力缓解措施后参与现货市场出清。

第九十八条 根据我省经济社会承受能力，为激励投资，引导用户侧削峰填谷，提高电力保供能力，防范市场运行风险，可设置二级价格限值。

（一）综合考虑边际机组成本、长期平均电价水平等设置二级价格限值上限，并适时调整及发布。

（二）经实时市场价格校验后，当运行日 96 个时段的现货实时市场出清加权平均价 $\overline{P}_{\text{出清均价}}$ 超过二级价格限值上限时触发二级价格限价机制，等比例缩小 96 个时段的现货实时市场价格。发、用两侧在缩小后的价格基础上开展电能量及各项市场费用结算。

纳入现货实时市场出清加权均价 $\overline{P}_{\text{出清均价}}$ 计算范围的电源为省调直调燃煤机组、集中式新能源、虚拟电厂发电类聚合单元及仅参与现货市场的独立新型储能等，计算公式如下：

$$\overline{P}_{\text{出清均价}} = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{96} (Q_{i,j} \text{出清电量} \times P_{i,j} \text{出清电价})}{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{96} Q_{i,j} \text{出清电量}}$$

其中， M 为纳入 $\overline{P}_{\text{出清均价}}$ 计算范围的电源数量。

（三）二级价格限值以月为周期进行动态调整，每月的初始二级价格限值取燃煤机组 300MW 容量等级市场力检测价格的 β 倍， β 取 1.05。当 $\overline{P}_{\text{出清均价}}$ 累计 N 天超过二级价格限值时，按照当月已发布的燃料价格重新测算二级价格限值，同时二级价格限值的系数 β 取 1；调整之后，如超过二级价格限值累计再达到 N 天，二级价格限值取燃煤机组 300MW、600MW 和 1000MW 容量等级市场力检测价格平均值、系数 β 取 1。调整后的二级价格限值，最低不低于当月月度集中竞价交易加权均价。若未开展当月月度集中竞价交易，则采用此前最近一次集中竞价交易加权均价。

（四）结合市场运行实际，适时优化完善二级价格限值形成及执行方式。

第九十九条 福建省发改委、福建能源监管办对现货电能量市场进行监管，依法依规按职责实施监管工作。主要内容包括但不限于：

- （一）经营主体履行电力系统安全义务的情况。
- （二）经营主体注册情况。

- （三）经营主体参与交易的情况。
- （四）经营主体的集中度和行使市场力情况。
- （五）经营主体的运营情况。
- （六）执行现货电能量市场交易细则的情况。
- （七）不正当竞争、串通报价和违规交易行为。
- （八）市场履约等信用情况。
- （九）市场信息保密、披露和报送情况。
- （十）市场相关技术支持系统建设、维护、运营和管理的情况。
- （十一）其他法律法规所规定的必要情况。

第一百条 福建省发改委、福建能源监管办可采取现场或非现场方式对本实施细则实施情况开展检查，依法依规对经营主体和市场运营机构违规行为进行处理，包括但不限于采取约谈、通报、责令改正、暂停交易、注销市场资格和法规规定的处理措施。

第一百〇一条 电力调度机构、电力交易机构应按要求将现货电能量市场交易情况信息报告福建省发改委、福建能源监管办。

第一百〇二条 福建省发改委、福建能源监管办按职责对参与福建电力市场的市场成员进行信用监管。

第十二章 特殊情况处理机制

第一百〇三条 保供电时期，为保证电网安全和保供电区域的供电可靠性，根据保供电等级要求，可采取调整电网旋备、调整断面限额、设置临时断面等措施。

第一百〇四条 冰灾、山火、洪水、地震等恶劣极端自然灾害时期，为了保障受灾地区的人民生活 and 重要用户用电，根据灾害影响的范围和程度，可采取开机、停机、调整断面限额，设置临时断面、临时安排输变设备停运、临时中止输变电检修恢复送电等措施。

第一百〇五条 当出现如下情况时，福建省发改委、福建能源监管办可对市场进行干预：

- （一）电力供应严重不足时。
- （二）电力市场未按照细则运行和管理时。
- （三）电力市场相关规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改时。
- （四）经营主体滥用市场力、串谋及其它违规违约等情况导致市场秩序受到严重扰乱时。
- （五）因重大保供电活动，为保证电网安全和保供电区域的供电可靠性时。
- （六）市场价格达到价格限值且触发管控条件时。
- （七）其他认为需要进行市场干预的情形。

第一百〇六条 福建省发改委、福建能源监管办市场干预的主要手段包括但不限于：

- （一）调整市场限价。
- （二）暂停或注销经营主体资格。
- （三）暂停或中止市场交易。
- （四）中止部分或全部规则的执行。

第一百〇七条 现货市场运行过程中出现如下情况时，市场运营机构按照安全第一的原则采取取消市场出清结果、实施发用电计划管理等措施对市场进行干预，并尽快报告福建能源监管办、福建省发改委：

（一）电力系统发生故障导致网络拓扑发生重大变化，或当电网整体、局部发生稳定破坏，严重危及电网安全时。

（二）因重大自然灾害、突发事件等原因导致电网运行安全风险较大时。

（三）电力市场技术支持系统发生重大故障，导致无法按照市场规则进行出清和调度时。

（四）其他认为需要进行市场干预的情形。

第一百〇八条 当触发市场干预条件，危及电网安全运行时，电力调度机构应按照“安全第一”的原则进行应急处置和安排电网运行方式，必要时可暂停市场运行，并立即报告福建能源监管办、福建省发改委，同时向市场主体发布公告，说明市场暂停开始时间与原因。市场暂停期间，电力调度机构应持续跟踪研判市场运行各项风险。在自然灾害、电网故障等突发性事件结束后、系统安全风险解除、电力恢复有序供应的情况下，电力调度机构应第一时间向福建能源监管办、福建省发改委申请市场恢复，在得到市场恢复许可后向各市场成员发布市场恢复的公告。

第一百〇九条 当触发市场干预及暂停条件，且市场中止之外的措施不足以将市场恢复到正常运行状态时，由福建能源监管办、

福建省发改委根据职责作出市场中止决定，并委托市场运营机构实施。市场运营机构应立即发布市场中止声明。突发情况时，市场运营机构可按规定进行市场干预，并做好相关记录，事后由福建能源监管办、福建省发改委做出是否中止市场的决定并发布。当异常情况解除、电力市场重启具备条件后，经福建能源监管办、福建省发改委同意后，市场运营机构恢复市场正常运行。市场恢复通知应按要求提前向经营主体发布。

第一百一十条 特殊情况期间，若市场无出清价格，则发电侧主体现货电能量市场价格按照特殊情况处理前最后一个交易日实时市场 96 点出清量价加权平均价格结算。

第一百一十一条 市场暂停时间超过当日 24 点时，自动转为市场中止状态。

第一百一十二条 日前市场中止时，当日不开展日前市场出清，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，综合考虑运行日统调负荷预测、新能源预测、外购电计划等边界条件，编制下达运行日的日前发电调度计划。以运行日实际执行的结果以及实时市场价格作为运行日的日前市场出清结果。

第一百一十三条 实时市场中止时，相应时段内不开展实时市场出清，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，以保障电力有序供应、保障电网安全运行为原则，基于最新的电网运行状态与超短期负荷预测信息，对发电机组的实时发电计划进行调整。在市

场中止期间所对应的结算时段，以最近一个交易日相同时段的实时市场价格作为实时市场价格。

第一百一十四条 福建能源监管办、福建省发改委暂停及中止市场交易，电力市场具备重启条件后，福建能源监管办、福建省发改委授权市场运营机构恢复市场正常运行。市场恢复通知应提前向经营主体发布。

第一百一十五条 当发生国家政策调整、供需矛盾突出等外力产生的较大变化，需对现货市场运营产生的相关费用，如调节类费用、市场不平衡费用、成本补偿类费用等相关规则进行调整时，按有关规定履行修改程序，并确定最终处理方式。

第十三章 争议处理

第一百一十六条 经营主体之间、经营主体与市场运营机构之间、经营主体与电网企业之间因参与电力现货市场发生争议的，可先通过市场管理委员会调解，也可向福建能源监管办、福建省发改委申请行政调解；调解不成的可通过仲裁、司法等途径解决争议。

第一百一十七条 市场成员应按照规定时间提出争议调解申请：

（一）对于出清价格、结算依据中的电量或金额有争议的，应在市场运营机构给出查询回复后的10个工作日内以书面方式提出。

（二）对于结算账单中的电量或金额有争议的，应在电网企业

给出结算查询回复后的 10 个工作日内以书面方式提出。

（三）对于其他争议，市场成员应在事件发生之日起 2 年内提出。

第一百一十八条 市场成员有义务为福建能源监管办、省有关主管部门提供争议处理所需的数据和材料。承担调解工作的相关人员应遵守保密规定，不得泄露因调解工作知悉的商业秘密。

第十四章 附则

第一百一十九条 本实施细则由福建能源监管办、福建省发改委组织市场运营机构在《电力现货市场基本规则（试行）》及《福建电力市场运营基本规则（试行）》框架下制修订，经福建省市场管理委员会审议通过后，报福建能源监管办、福建省发改委审定后执行。

第一百二十条 本实施细则福建能源监管办、福建省发改委按照各自的职责对细则有关条款进行解释。

第一百二十一条 本实施细则自发布之日起实施，《福建电力市场现货交易实施细则（2024 年修订版）》（闽电调〔2024〕271 号）及其历次修订内容同时废止。本实施细则与国家政策文件规定不符的，按国家政策文件规定执行。本实施细则所引用的文件，均以最新有效版本为准。

附录：一、名词解释

- 二、发电侧主体技术参数申报表
- 三、发电侧主体机组启停费用申报表
- 四、发电侧主体现货市场报价表
- 五、安全约束机组组合模型
- 六、安全约束经济调度模型
- 七、电能示值数据拟合规则

附录一

名词解释

1.日：本实施细则指自然日。

2.市场力：指市场成员通过操纵市场价格，使市场价格偏离充分竞争情况下的价格水平的能力。

3.代理购电用户：指暂未直接从电力市场购电，由电网企业代理购电的工商业用户。

4.现货电能量市场竞价空间：指根据市场规则，通过竞价方式进行交易的电量规模。本实施细则中运行日A类发电侧主体现货电能量市场竞价空间，由全省发电预测曲线，扣减B类、C类发电侧主体运行日预计发电计划曲线之和形成。

5.负荷预测：指根据电网运行特性，综合自然条件、经济状况与社会事件等因素，对电力调度机构所辖电网未来特定时刻的负荷需求进行预测的行为。

6.市场出清：指电力市场根据市场规则通过竞争确定交易电量、电价。

7.无约束出清：指不考虑网络安全约束影响的情况下，按照交易规则达成买卖双方之间交易的过程。

8.有约束出清：考虑网络安全约束影响，按照市场规则削减无约束交易中的成交电量或增加在无约束交易中的未成交电量，

使交易结果满足约束条件要求的过程。

9.机组固定出力约束：指因机组供热、安控、试验、启停等情况导致出力受限。

10.运行备用：指在电力系统运行方式安排及实时调度运行中，为了应对负荷预测误差、设备的意外停运、机组发电故障、可再生能源功率波动等所预留的可随时调用的额外有功容量。其中向上调用的额外有功容量为正备用，向下调用的额外有功容量为负备用。

11.必开机组、必停机组（群）：指在市场出清时强制设置运行或停运状态的机组或机组群。

12.运行日：指经营主体根据实时现货电能量市场交易结果进行电能量交割的日期。

13.最小连续运行时间：指机组开机后，距离下一次停机至少需要连续运行的时间，单位为小时。

14.最小连续停机时间：指机组停机后，距离下一次开机至少需要连续停运的时间，单位为小时。

15.市场力检测及缓解：指为管控市场力，由电力市场运营机构对经营主体报价及出清价格进行监测和处置。

16.市场信息披露：指市场成员按照国家有关规定相互提供相关的数据和信息，以及向社会公众发布必要的数据和信息。

17.市场暂停：指当电力系统出现特定情况时，市场运营机构依据相关规定暂停电力市场运作流程的行为。

18.市场中止：当系统出现特定情况时，依据市场规则做出电力市场中止交易的指令，在此指令下电力市场停止运作。

附录二

发电侧主体技术参数申报表

序号	电厂名称	XX 电厂	
	机组编号	XX 机组	XX 机组
1	最大技术出力（MW）		
2	最小技术出力(MW)		
3	升降坡速率(MW/min)		
4	日最大启停次数(次)		
5	机组最早并网时间		
6	机组最早解列时间		
7	典型开机曲线		
8	典型停机曲线		
9	启动费用（元/次）		
10	空载费用（元/小时）		

说明：本表为发电侧主体现货市场技术参数申报参考依据，实际以申报平台为准。

附录三

发电侧主体机组启停费用申报表

序号	电厂名称	XX 电厂	
	机组编号	XX 机组	XX 机组
1	启动费用（元/次）		
2	空载费用（元/小时）		

说明：本表为发电侧主体机组启停费用申报参考依据，实际以申报平台为准。

附录四

发电侧主体电能量报价表

电厂名称	机组编号	第一段报价				第 N 段报价		
		起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	区间报价 (元/MWh)		起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	区间报价 (元/MWh)
XX 电厂	#1 机组							

说明：

（一）发电机组按容量采用多段式报价，每段需申报出力区间起点（MW）、出力区间终点（MW）以及该区间报价（元/MWh）。

（二）每段需申报出力区间起点（MW）和出力区间终点需为整数值，每段出力区间不小于 10MW。

（三）第一段出力区间起点为机组的最小稳定技术出力,最后一段出力区间终点为机组的额定有功功率，每一个报价段的起始出力点必须为上一个报价段的出力终点。

（四）报价曲线必须随出力增加单调非递减。

（五）本表为发电侧主体电能量报价格式参考依据，实际以申报平台为准。

附录五

安全约束机组组合模型

一、目标函数

机组组合 SCUC 的目标函数如下所示：

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T [C_{i,t}^K + C_{i,t}^U + C_{i,t}(P_{i,t})] + \sum_{l=1}^L \sum_{t=1}^T M [SL_{l,t}^+ + SL_{l,t}^-] + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T M [SL_{s,t}^+ + SL_{s,t}^-]$$

其中：

N 表示机组的总台数；

T 表示所考虑的总时段数，第一天考虑 96 时段（时段间隔为 15 分钟）；

$C_{i,t}^U$ 为机组 i 在时段 t 的启动费用；

$C_{i,t}^K$ 为机组 i 在时段 t 的空载费用；

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力；

$C_{i,t}(P_{i,t})$ 为机组 i 在时段 t 的运行费用，是与机组申报的各段出力区间和对应能量价格有关的多段线性函数；

M 为网络潮流约束松弛罚因子；

SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为线路 l 的正、反向潮流松弛变量； L 为线路总数；

SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量； S 为断面总数；

机组出力表达式：

$$P_{i,t} = \sum_{m=1}^{NM} P_{i,t,m}$$

$$P_{i,m}^{\min} \leq P_{i,t,m} \leq P_{i,m}^{\max}$$

其中：

NM 为机组报价总段数，火电最小技术出力以下部分的报价段按照与第一段报价同等处理；

$P_{i,t,m}$ 为机组 i 在时段 t 第 m 个出力区间中的出清电力；

$P_{i,m}^{\min}$ 、 $P_{i,m}^{\max}$ 分别为机组 i 申报的第 m 个出力区间上、下界。

机组运行费用表达式：

$$C_{i,t}(P_{i,t}) = \sum_{m=1}^{NM} C_{i,t,m} P_{i,t,m}$$

其中：

$C_{i,t,m}$ 为机组 i 在时段 t 第 m 个出力区间对应的电能量价格。

二、约束条件

现货市场出清 SCUC 的约束条件包括：

（一）系统负荷平衡约束

$$\sum_{i=1}^N P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} T_{j,t} = D_t$$

其中：

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力；

$T_{j,t}$ 表示联络线 j 在时段 t 的计划功率（送入为正、输出为负）；

NT 为联络线总数；

D_t 为时段 t 的系统负荷。

（二）系统备用约束

各个时段机组出力的上调备用总和与下调备用总和需满足实际运行的上调、下调备用要求。

$$\sum_{i=1}^N \{ (P_{i,t+1}^{\max} - P_{i,t}) \} \geq \Delta R_t^U$$

$$\sum_{i=1}^N \{ P_{i,t} - P_{i,t+1}^{\min} \} \geq \Delta R_t^D$$

其中：

$P_{i,t+1}^{\max}$ 、 $P_{i,t+1}^{\min}$ 分别表示机组 i 在时段 t 下个时段的最大、最小出力；
 ΔR_t^U 、 ΔR_t^D 分别表示时段 t 上调、下调备用要求。

（三）机组最小连续开机时间和最小连续停机时间约束

$$[X_{i,t-1}^{on} - T_i^{on}] \geq 0 (i=1 \dots NG; t=1 \dots T)$$

$$[X_{i,t-1}^{off} - T_i^{off}] \geq 0 (i=1 \dots NG; t=1 \dots T)$$

其中：

$X_{i,t}^{on}$ 为火电机组 i 在时段 t 已开机时间

$X_{i,t}^{off}$ 为火电机组 i 在时段 t 已停机时间

T_i^{on} 为火电机组 i 最小连续开机时间

T_i^{off} 为火电机组 i 最小连续停机时间

最小连续开机和最小连续停机时间在汇集时需要考虑时段 t 的时段间隔 I_t 因素。

（四）机组（群）出力上下限约束

机组（群）的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：

$$P_{i,t}^{\min} \leq P_{i,t} \leq P_{i,t}^{\max}$$

（五）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束

可描述为：

$$P_{i,t} - P_{i,t-1} \leq \Delta P_i^U$$

$$P_{i,t-1} - P_{i,t} \leq \Delta P_i^D$$

其中：

ΔP_i^U 、 ΔP_i^D 分别表示机组 i 的最大上爬坡速率、最大下爬坡速率。

爬坡能力在汇集时需要考虑时段 t 的时段间隔 I_t 因素。

（六）线路潮流约束

线路潮流约束可以描述为：

$$-P_l^{\max} \leq \sum_{i=1}^N G_{l-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{l-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{l-k} D_{k,t} - SL_l^+ + SL_l^- \leq P_l^{\max}$$

其中：

$P_l^{\max}$ 表示线路 l 的潮流传输极限；

G_{l-i} 表示机组 i 所在节点对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

G_{l-j} 表示联络线 j 所在节点对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

K 表示系统的节点数量；

G_{l-k} 表示节点 k 所在节点对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

$D_{k,t}$ 表示节点 k 在时段 t 的母线负荷值。

（七）断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：

$$P_s^{\min} \leq \sum_{i=1}^N G_{s-i} P_{i,t} + \sum_{j=1}^{NT} G_{s-j} P_{j,t} - \sum_{k=1}^K G_{s-k} D_{k,t} - SL_s^+ + SL_s^- \leq P_s^{\max}$$

其中：

$P_s^{\min}$ 、 $P_s^{\max}$ 分别表示断面 s 的潮流传输极限；

G_{s-i} 表示机组 i 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子；

G_{s-j} 表示联络线 j 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子；

K 表示系统的节点数量；

G_{s-k} 表示节点 k 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子。

（八）机组固定出力

机组在特定时段内按照给定的发电计划运行，在此特定时段内该机组不参与竞价出清。

$$p_{i,t} = P_{i,t}$$

其中：

$p_{i,t}$ 为机组 i 在 t 时的有功功率；

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力设定值。

（九）电网运行边界条件约束

$$P_i' \geq B(P_i')$$

其中：

$B(P_i')$ 表示机组 i 在时段 t 的各类边界条件的集合，包括省间中长期电能量交易形成的联络线外送电曲线，因安全约束、供热

民生或政府要求的必开、必停机组；

P_i^t 表示机组 i 在时段 t 的出力满足日前市场各类边界条件约束。

附录六

安全约束经济调度模型

一、目标函数

安全约束经济调度 SCED 的目标函数如下所示：

$$\min \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T C_{i,t}(P_{i,t}) + \sum_{l=1}^{NL} \sum_{t=1}^T M [SL_l^+ + SL_l^-] + \sum_{s=1}^{NS} \sum_{t=1}^T M [SL_s^+ + SL_s^-]$$

其中：

N 表示机组的总台数；

T 表示所考虑的总时段数，每天考虑 96 时段，则 T 为 96；

$P_{i,t}$ 表示机组 i 在时段 t 的出力；

$C_{i,t}(P_{i,t})$ 为机组 i 在时段 t 的申报报价，是与机组申报的各段出力区间和对应能量价格有关的多段线性函数；

NL 、 NS 分别为线路总数和断面总数；

M 为网络潮流约束松弛罚因子；

SL_l^+ 、 SL_l^- 分别为线路 l 的正、反向潮流松弛变量；

SL_s^+ 、 SL_s^- 分别为断面 s 的正、反向潮流松弛变量。

二、约束条件

现货电能量市场出清考虑如下约束条件：

（一）系统负荷平衡约束

对于每个时段 t ，负荷平衡约束可以描述为：

$$\sum^N P_{i,t} + \sum^{NT} T_{j,t} = D_t$$

其中：

$T_{j,t}$ 表示联络线 j 在时段 t 的计划功率（送入为正、输出为负）；

NT 为联络线总数；

D_t 为时段 t 的系统负荷。

（二）系统旋转备用约束

各个时段机组出力的上调能力总和与下调能力总和需满足实际运行的上调、下调旋转备用要求。

$$\begin{aligned} \sum^N \min\{\Delta P_i^U, P_{i,t+1}^{\max} - P_{i,t}\} &\geq \Delta SR_t^U \\ \sum^N \min\{\Delta P_i^D, P_{i,t} - P_{i,t+1}^{\min}\} &\geq \Delta SR_t^D \end{aligned}$$

其中：

ΔP_i^U 为机组 i 最大上爬坡速率；

ΔP_i^D 为机组 i 最大下爬坡速率；

$P_{i,t+1}^{\max}$ 、 $P_{i,t+1}^{\min}$ 分别是机组 i 在时段 $t+1$ 的最大、最小技术出力；

ΔSR_t^U 、 ΔSR_t^D 分别为时段 t 上调、下调旋转备用要求。

（三）机组（群）出力上下限约束

机组（群）的出力应该处于其最大/最小出力范围之内，其约束条件可以描述为：

$$P_{i,t}^{\min} \leq P_{i,t} \leq P_{i,t}^{\max}$$

（四）机组爬坡约束

机组上爬坡或下爬坡时，均应满足爬坡速率要求。爬坡约束可描述为：

$$|P_{i,t} - P_{i,t-1}| \leq \Delta P_i$$

（五）线路潮流约束

线路潮流约束可以描述为：

$$-P_l^{\max} \leq \sum^N G_{l-i} P_{i,t} + \sum^{NT} G_{l-j} T_{j,t} - \sum^K G_{l-k} D_{k,t} - SL_l^+ + SL_l^- \leq P_l^{\max}$$

其中：

$P_l^{\max}$ 为线路 l 的潮流传输极限；

G_{l-i} 为机组 i 所在节点对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

G_{l-j} 为联络线 j 所在节点对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

K 为系统的节点数量；

G_{l-k} 为节点 k 对线路 l 的发电机输出功率转移分布因子；

$D_{k,t}$ 为节点 k 在时段 t 的母线负荷值。

（六）断面潮流约束

考虑关键断面的潮流约束，该约束可以描述为：

$$P_s^{\min} \leq \sum^N G_{s-i} P_{i,t} + \sum^{NT} G_{s-j} T_{j,t} - \sum^K G_{s-k} D_{k,t} - SL_s^+ + SL_s^- \leq P_s^{\max}$$

其中：

$P_s^{\min}$ 、 $P_s^{\max}$ 分别为断面 s 的潮流传输极限；

G_{s-i} 为机组 i 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子；

G_{s-j} 为联络线 j 所在节点对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子；

G_{s-k} 为节点 k 对断面 s 的发电机输出功率转移分布因子。

附录七

电能示值数据拟合规则

一、发电企业及高压电力用户电能示值曲线拟合规则

对于福建省内参与电力市场交易的发电企业及高压电力用户，截至 D+1 日 6:00 计量数据采集系统仍无法采集到其电表数据，或其电表数据存在异常无法使用的，可由计量数据采集系统进行拟合补全，并用于电力市场交易结算，具体拟合规则如下：

（一）单点缺失时（非 24:00），按缺失点前后时间点的算术平均值进行拟合。

$$R_N = R_{N-1} + \frac{(R_{N+1} - R_{N-1})}{2}$$

其中：

R_N 为缺失点示值；

R_{N-1} 为缺失点前一点示值；

R_{N+1} 为缺失点后一点示值。

（二）相邻缺失点等于 2 个时（不包含 24:00），取缺失区间前后时间点的示值，按等差的方式进行拟合。

$$R_N = R_T + N \times \frac{(R_{T+3} - R_T)}{3}$$

其中：

R_N 为第 N 个相邻缺失点示值；

R_T 为缺失区间前一点示值；

R_{T+3} 为缺失区间后一点示值。

（三）相邻缺失点数大于 2 个（不包含 24:00），且相似日（即同为工作日、双休日、国家法定小长假或国家法定大长假，下同）有数据时，按以下规则进行拟合：

1. 缺失点在工作日，按最近 1 个工作日同时段的走字比例进行拟合；

2. 缺失点在双休日，取最近 2 个双休日同时段的平均值，按平均值的走字比例进行补全；

3. 若缺失日为国家法定小长假（元旦、五一、清明等），取最近一次小长假同时段的平均值，按平均值的走字比例进行补全；

4. 若缺失日为国家法定大长假（春节、国庆），取上一年度同类型大长假同时段的平均值，按平均值的走字比例进行补全。

（四）相邻缺失点数大于 2 个（不包含 24:00），且相似日无数据时，取上一日对应时点的走字比例进行拟合；若上一日对应时点无数据的，则取缺失点前后示值差值并按等差的方式进行缺失点拟合。

（五）缺失 24:00 整点数据时，若存在当天日冻结示值数据，则用当天日冻结示值数据补全；若不存在当天日冻结示值数据，则取次日采集到的最近一点的示值数据，按照等差的方式对缺失区间进行拟合；若仍无次日采集到的最近一点示值数据，则缺失点按未发用电拟合。

（六）缺失部分点数（含前一日 24:00 至当日第一个采集成功时点），则缺失点按未发用电拟合。

（七）缺失所有点数（一日或连续多日未采集成功的电表），若客户终端状态为停运、停电，则取近 180 天能采到的最新示值或最新结算示值（优先取用最近数据日期为准）按未发用电补全；若客户终端状态为正常在运，则取 180 天内最近采到示值的 7 天示值的平均值确定拟合日客户发用电量（若实际数据采集日不足 7 天则应用所有数据采集日），每个时点用电量均摊，客户自停等原因电量拟合前无法及时获知客户实际现场是否正常用电的情况，按照终端状态正常在运规则拟合，若无法获取近 180 天能采到的最新示值，则按未发用电进行拟合。

二、低压电力用户及分布式电源电能示值曲线拟合规则

对于福建省内参与电力市场交易的低压电力用户及分布式电源，截至 D+1 日 06:00 计量数据采集系统仍无法采集到其电表数据，或其电表数据存在异常无法使用的，可由计量数据采集系统进行拟合补全，并用于电力市场交易结算，具体拟合规则如下：

（一）单点缺失时（非 24:00），按缺失点前后时间点的算术平均值进行拟合。

$$R_N = R_{N-1} + \frac{(R_{N+1} - R_{N-1})}{2}$$

其中：

R_N 为缺失点示值；

R_{N-1} 为缺失点前一点示值；

R_{N+1} 为缺失点后一点示值。

（二）相邻缺失点数大于等于 2 个（不包含 24:00），则取缺失点前后示值差值并按等差的方式进行缺失点拟合。

$$R_N = R_T + N \times \frac{(R_{T+3} - R_T)}{3}$$

其中：

R_N 为第 N 个相邻缺失点示值；

R_T 为缺失区间前一点示值；

R_{T+3} 为缺失区间后一点示值。

（三）缺失 24:00 整点数据时，若存在当天日冻结示值数据，则用当天日冻结示值数据补全；若不存在当天日冻结示值数据，则缺失点按未发用电拟合。

（四）缺失部分点数（含前一日 24:00 至当日第一个采集成功时点），则缺失点按未发用电拟合。

（五）缺失所有点数（一日或连续多日未抄表成功的电表），若客户终端状态为停运、停电，则取近 30 天能采到的最新示值或最新结算示值（优先取用最近数据日期为准）按未发用电补全；若客户终端状态为正常在运，则取 30 天内最近采到示值的 7 天示值的平均值确定拟合日客户发用电量（若实际数据采集日不足 7 天则应用所有数据采集日），每个时点用电量均摊，客户自停等原因电量拟合前无法及时获知客户实际现场是否正常发用电的情况，按照终端状态正常在运规则拟合，若无法获取近 30 天能采到的最新示

值，则按未发用电进行拟合。